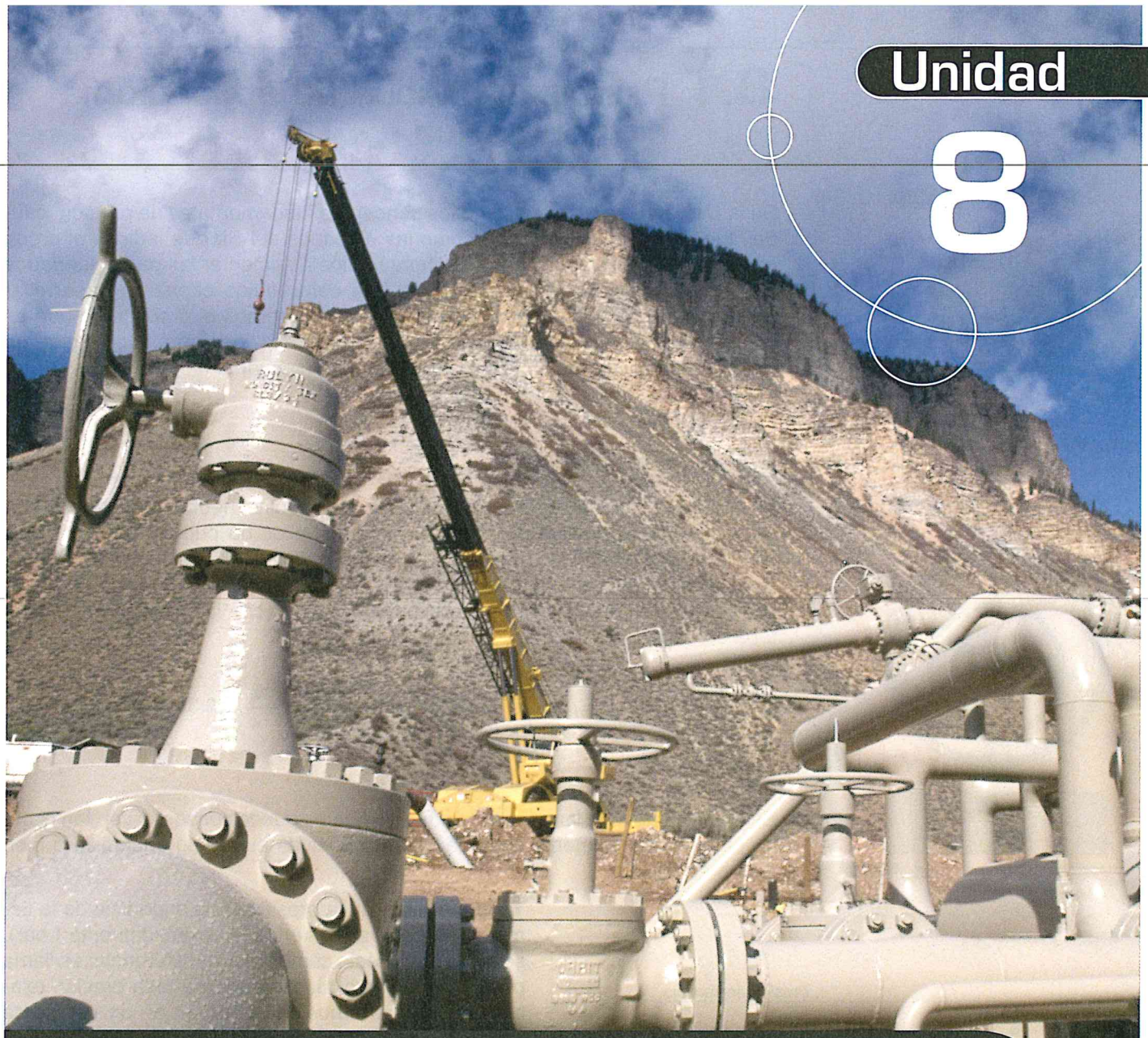


Unidad

8

Automatización neumática

El aire, por su transparencia y volatilidad, era considerado como el elemento que simbolizaba la más fina expresión de la materia entre los cuatro «elementos» (aire, agua, tierra y fuego). Hoy día se caracteriza por la potencia que puede desarrollar y por su versatilidad; sus aplicaciones tecnológicas abarcan desde el sector del transporte y la manipulación de materias primas, hasta algunas parcelas de la automoción (frenos, suspensión, etcétera).

8.1 Principios físicos de aplicación en neumática

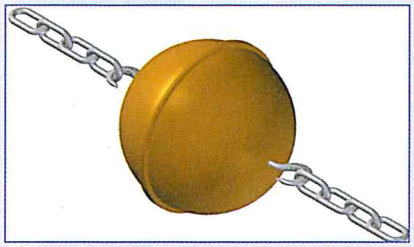


Fig. 8.1. *En la experiencia del burgomaestre de Magdeburgo las semiesferas no se separaron.*

En la Unidad 5 se han analizado los conceptos fundamentales de presión, caudal, fuerza, potencia, etc., así como las unidades del SI, que indican el orden de magnitud de estos conceptos. Ahora vamos a comentar las particularidades que se observan en la utilización del aire como fluido capaz de desarrollar potencia (fuerza y velocidad). También desarrollaremos otro concepto que es interesante tener en cuenta en las instalaciones de aire comprimido y que, en muchas ocasiones, no se le da la importancia adecuada: la humedad.

A Presión relativa

En 1654 Otto von Guericke, inventor de la máquina neumática, realizó una demostración en la que dos tiros de ocho caballos no pudieron separar dos semiesferas de latón entre las que se había realizado un vacío del 90 % (Fig. 8.1). La presión que sujetaba las semiesferas era solamente de unos 0,9 bar; como éstas tenían un diámetro aproximado de 30,5 cm, la fuerza que las sujetaba sería de:

$$p = \frac{F}{S} \Rightarrow F = p\,S = p\,\pi\,\frac{D^2}{4} = 0{,}9\ [\text{bar}] \cdot \left[\frac{10^5\ \text{Pa}}{\text{bar}}\right] \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (0{,}305\ \text{m})^2 \cong 6\,575\ \text{N} \cong$$

$$\cong 671\ \text{kp}$$

Esto nos da idea de la magnitud de fuerza que se puede conseguir con tan escasa presión. Simplemente bastaría con disponer de suficiente superficie o bien más presión.

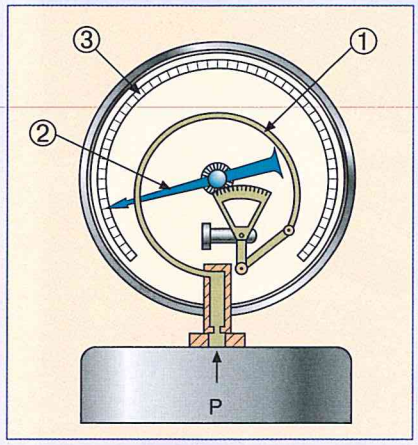


Fig. 8.2. *Manómetro.*

Ya que el valor de la presión en la superficie de la tierra es la presión atmosférica (aproximadamente 1 bar), se suele tomar ésta como valor de referencia; se llama **presión relativa** o **manométrica** a toda presión relacionada con la atmosférica. Así, si en un recipiente tenemos una presión relativa de 6 bar significa que este recipiente tiene una presión de 6 bar superior a la atmosférica estando en realidad a 7 bar absolutos.

Esta presión relativa, que mide el manómetro (Fig. 8.2), es de la que podemos disponer para realizar esfuerzos con los elementos neumáticos tanto de presión como de vacío.

El concepto de **presión absoluta** se reserva para las presiones referidas al cero absoluto; se define como **depresión** la diferencia entre el valor de la presión atmosférica y la presión en el cero absoluto o presión en el vacío, que es nula.

La Figura 8.3 aclara estos conceptos.

A partir de ahora y salvo en los casos en que se especifique lo contrario, al hablar de presión nos referiremos a presión relativa o manométrica; sin embargo, en las Unidades 5 y 6 hablábamos por defecto de presión absoluta.

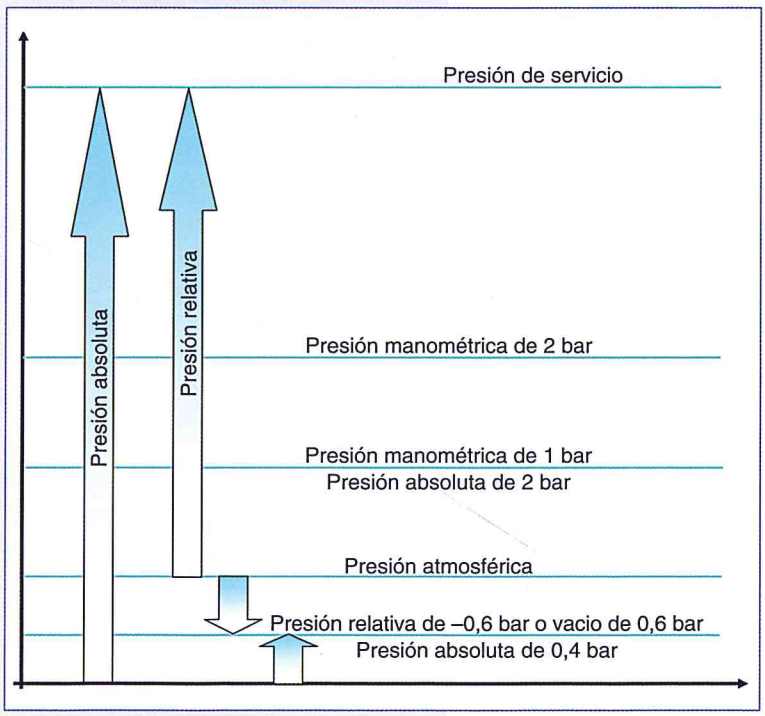


Fig. 8.3. *Presiones absoluta y relativa.*

B Caudal

Se define el **caudal** como el *volumen de fluido que atraviesa una determinada sección transversal de una conducción por cada unidad de tiempo.*

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{S\,l}{t} = S\,v$$

donde:

Q = Caudal.
V = Volumen.
S = Sección transversal de la conducción.
l = Longitud.
t = Tiempo.
v = Velocidad.

Por estar expresado como el cociente entre unidades de volumen y unidades de tiempo, el caudal se puede medir en las siguientes unidades:

— Metros cúbicos por hora: m^3/h.
— Litros por minuto: l/min.
— Litros por segundo: l/s.

Si bien el caudal volumétrico es diferente según la presión y la temperatura, el caudal másico es constante (siempre que no se aporte o se pierda aire), como la densidad del aire atmosférico es aproximadamente 1,293 kg/m^3 o 1,293 g/l, necesitaremos una masa de $47 \cdot 1{,}293 = 61$ g/min de aire atmosférico y también 61 g/min de aire a la presión de 6,4 bar manométricos, eso sí, la densidad de este aire será ocho veces superior.

Ejemplo 1

Determinar el caudal que necesita un cilindro que posee una sección de 40 mm de diámetro para poderse desplazar a una velocidad de 0,5 m/s y vencer la carga de una masa de 80 kg (Fig. 8.4).

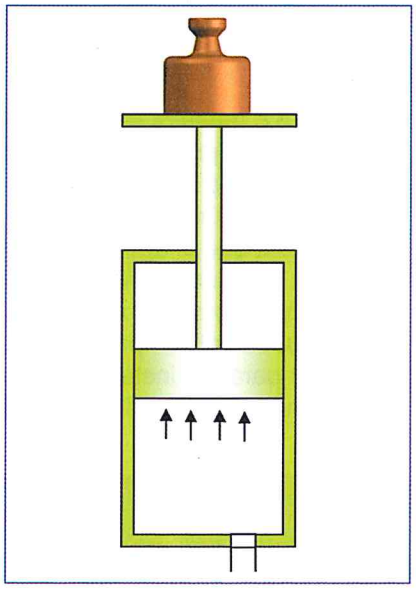


Fig. 8.4. *Cilindro.*

Solución

La sección del cilindro es:

$$S = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} \cdot 4^2 = 12{,}57\ cm^2 =$$

$$= 0{,}1275\ dm^2$$

$$p = \frac{m\,g}{S} = \frac{80 \cdot 9{,}8\ [N]}{12{,}57\ [cm^2]} = \frac{80\ [kp]}{12{,}57\ [cm^2]} \cong$$

$$\cong 6{,}4\ bar$$

Pasamos la velocidad a dm/min:

$$v = 0{,}5 \left[\frac{m}{s}\right] = 0{,}5 \left[\frac{10\ dm}{\frac{1}{60}\ min}\right] = 300\ \frac{dm}{min}$$

Utilizando la ecuación del caudal:

$$Q = S\,v = 0{,}1257\ [dm^2] \cdot 300 \left[\frac{dm}{min}\right] = 37{,}7\ \frac{dm^3}{min} = 37{,}7\ \frac{l}{min}$$

a la presión de trabajo del cilindro que son 6,4 bar supone que necesitamos un caudal de:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = \frac{(6{,}4 + 1) \cdot 37{,}7}{1} \cong 279\ \frac{l}{min}$$

a la presión atmosférica exterior.

C Humedad

Se llama **humedad atmosférica** al *contenido de vapor de agua del aire*. Este contenido de agua es altamente variable; puede oscilar desde valores casi nulos en regiones áridas y muy frías, hasta valores de 50 g/m³ (4 % de la composición del aire) en regiones muy cálidas y húmedas.

Recuerda que en la Unidad 5 viste las leyes que rigen el comportamiento de los gases perfectos. El aire, a las presiones de trabajo habituales en automatización neumática, las sigue. Pero ten en cuenta, que en las leyes de los gases perfectos la presión es absoluta.

El contenido en vapor se puede expresar de varias formas; las más frecuentes son las siguientes:

a) **Humedad absoluta:** Es la masa de vapor de agua que hay en cada unidad de volumen (generalmente se expresa en g/m³).

b) **Humedad relativa:** Se define como el cociente entre la masa de vapor de agua que existe en un volumen de aire (m_v) y la que habría si ese volumen de aire estuviese saturado a igual temperatura (m_s).

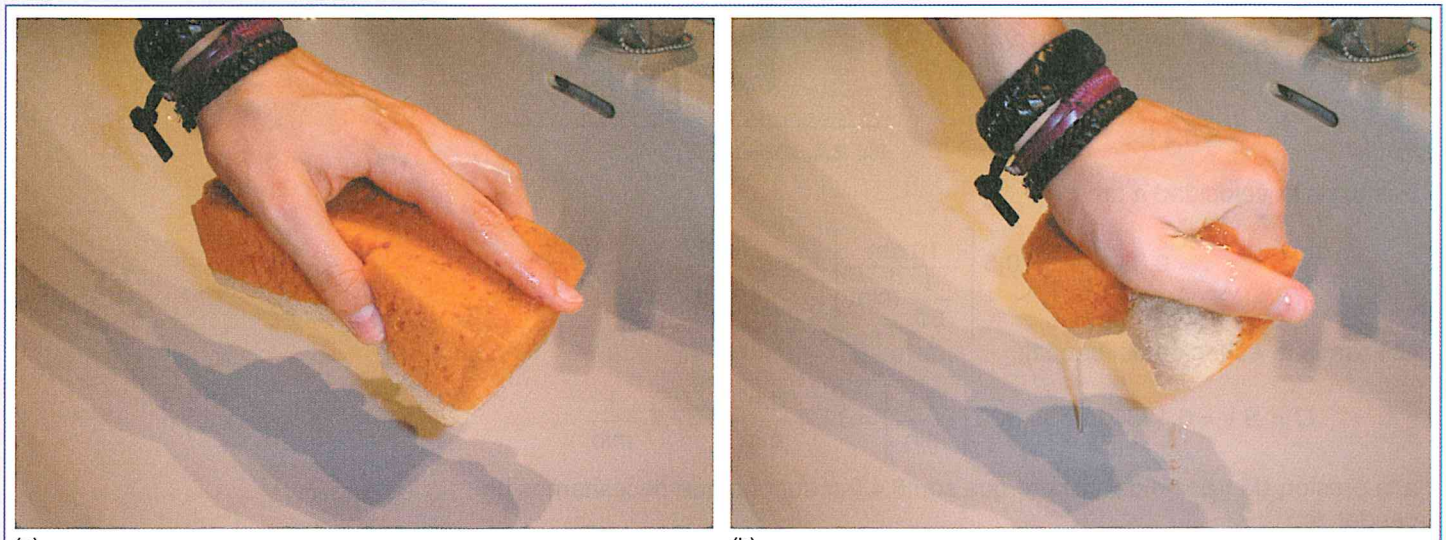
$$H_r = \frac{m_v}{m_s}$$

c) **Grado de humedad o humedad específica:** Es el cociente entre las masas de vapor y de aire seco contenidas en un mismo volumen:

$$x = \frac{m_v}{m_{seco}}$$

En esta expresión, puedes observar que el grado de humedad permanece constante al variar la temperatura.

La Figura 8.5 muestra un símil de la humedad del aire y su efecto sobre un sistema de aire comprimido. La esponja en estado normal posee en su interior una cantidad de agua (sería como el aire atmosférico con una determinada humedad absoluta), que aún no gotea. Pero si comprimimos la esponja, el agua escurre (se satura: hasta que el agua empieza a escurrir la humedad absoluta es la misma y la relativa va aumentando; cuando comienza a escurrir se llega al máximo de humedad y la humedad absoluta disminuye, pero la relativa es del 100 %), lo mismo que sucede al comprimir el aire: en el compresor aparece agua. Esta agua es perjudicial para las instalaciones y se elimina por diversos medios, como son el enfriamiento o los secadores por absorción, pero que no estudiaremos este curso.



(a) (b)

Fig. 8.5. *Símil sobre las humedades absoluta y relativa. En (a) la esponja tiene una cantidad de agua pero no está totalmente mojada. En (b) la esponja tiene menos agua que antes pero está más mojada (saturada).*

8.2 Simbología neumática

Los símbolos que se utilizan en neumática están normalizados. Estos símbolos han sido realizados por un organismo llamado ISO, cuyas siglas corresponden a International Organization Standardization, es decir, la Organización Internacional para la Estandarización.

En España también existen unas reglas de normalización llamadas UNE (Una Norma Española). Estas normas están editadas por AENOR (Asociación Española de Normalización), y equivalen exactamente a las Normas ISO en muchos campos, y uno de ellos es la neumática (norma ISO 1219 o UNE 101 149-86).

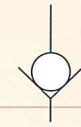
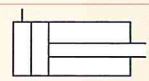
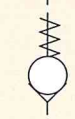
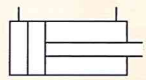
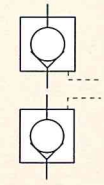
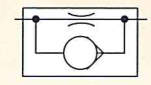
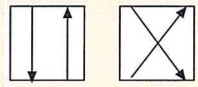
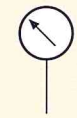
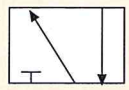
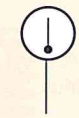
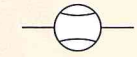
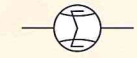
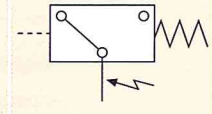
Descripción	*Explicación del símbolo o utilidad del aparato*	*Símbolo*	*Descripción*	*Explicación del símbolo o utilidad del aparato*	*Símbolo*
1. Cilindros	Aparatos que transforman la energía hidráulica o neumática en energía mecánica de movimiento rectilíneo.		3. Válvula antirretorno	Válvulas que permiten el paso del fluido en un solo sentido.	
			3.a. Sin muelle	Abre si la presión de entrada es superior a la de salida.	
1.a. Cilindro de simple efecto	Cilindro en el que la presión del fluido se ejerce en un solo y único sentido (avance).		3.b. Con muelle	Abre si la presión de entrada es superior a la de salida más la presión del muelle.	
1.a. Cilindro de doble efecto	Cilindro en el que la presión del fluido se ejerce alternativamente en los dos sentidos (avance y retroceso).		3.c. Pilotada	Se puede prevenir con el pilotaje: • El cierre • La abertura	
2. Vías o trayectorias de flujo de las válvulas	Las válvulas son dispositivos que controlan flujos del aire en un circuito neumático.		3.d. Con estrangulador unidireccional	Válvula que permite el paso del fluido en un sentido y su estrangulamiento en el otro sentido.	
2.a. Una vía					
2.b. Dos orificios cerrados			4. Instrumentos de medida		
			4.a. Medida de la presión		
2.c. Dos vías			Manómetro	Posición de la conexión indiferente.	
2.d. Dos vías y un orificio cerrado			4.b. Medida de la temperatura		
			Termómetro	Posición de la conexión indiferente.	
2.e. Dos vías con conexión transversal			4.c. Medida del caudal		
			Caudalímetro		
			Contador totalizador		
2.f. Una vía en by-pass y dos orificios cerrados			5. Otros aparatos		
			5.a. Presostato		

Tabla 8.1. *Algunos símbolos neumáticos tomados de las normas UNE.*

8.3 Producción del aire comprimido

En cualquier circuito neumático, la parte más importante es aquella donde se produce el aire comprimido. Esta parte es el elemento llamado **compresor.** Podría definirse el compresor como una máquina o dispositivo que toma aire con unas determinadas condiciones y lo impulsa a *una presión superior a la de entrada.* La Figura 8.6 muestra un compresor con sus elementos auxiliares.

Para realizar su cometido los compresores deben ser accionados por un motor eléctrico o térmico.

Por lo general, los compresores se sitúan en compartimentos especiales, bien sea en lugares apartados donde no puedan molestar o bien en el exterior de las instalaciones donde se halla el circuito siempre que lo que desee es conseguir un aire de mayor calidad, es decir, con menos impurezas.

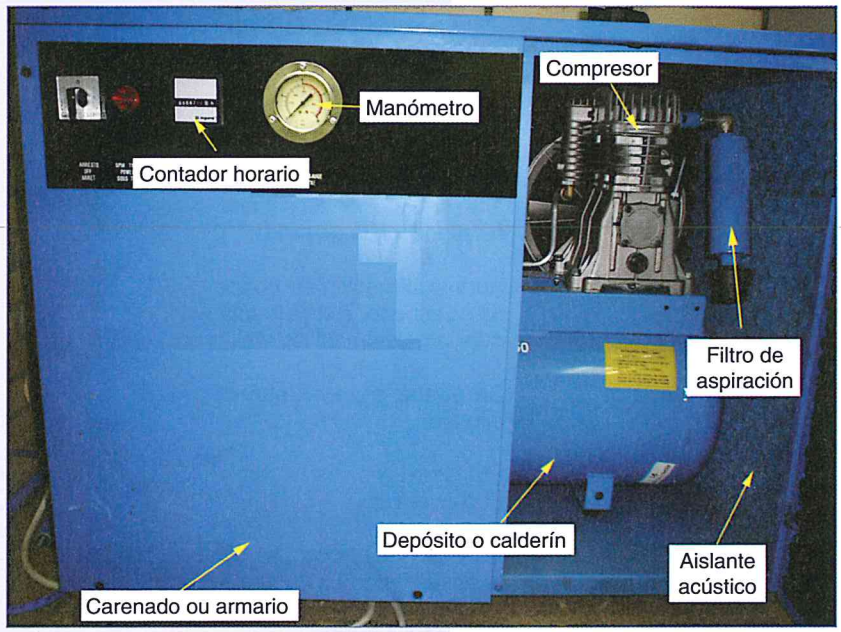


Fig. 8.6. *Compresor con sus elementos auxiliares.*

Sin embargo, también hay otros tipos de compresores bastante silenciosos y otros que no necesitan ocupar un lugar fijo, sino que pueden ser trasladados con facilidad de un lugar a otro.

Los compresores se diferencian por su caudal o por su relación de compresión.

La relación de compresión es un número adimensional que relaciona las presiones de entrada y salida del aire del compresor. Es decir, informa del aumento de presión que provoca el compresor.

Tanto el caudal como la relación de compresión que proporciona un compresor deben ser adecuados al consumo de aire que requiere el circuito.

Los compresores se pueden clasificar en función de la forma de trabajo. Los más usados son los de émbolo, que son muy baratos pero hacen bastante ruido. Otro tipo son los giratorios o rotativos, más actuales y menos ruidosos. Dentro de cada grupo hay multitud de clases distintas de compresores.

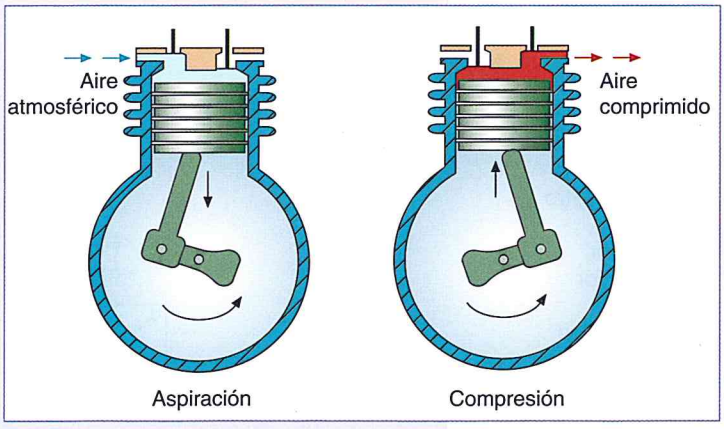


Fig. 8.7. *Sección de un compresor de émbolo.*

A Compresores de émbolo

Los compresores más utilizados, como ya se dijo anteriormente, son los de émbolo (Fig. 8.7), debido a su precio y a su flexibilidad de funcionamiento; es decir, permiten trabajar con caudales de diferentes magnitudes, y con un amplio rango de relación de compresión.

El funcionamiento de este tipo de compresores es muy parecido al de un motor de un automóvil. Un eje, en el que va soldada una excéntrica, acciona la biela que produce un movimiento alternativo en el pistón. Al bajar el pistón, entra aire por la válvula de aspiración. En ese momento, la válvula de cierre está cerrada. Cuando el pistón ha descendido hasta el máximo posible, entonces las dos válvulas (admisión y cierre) se cierran. En este momento

comienza la compresión del aire que ha entrado en la cámara de compresión. Cuando este aire se ha comprimido hasta el máximo, entonces la válvula de cierre se abre y el aire ya comprimido comienza a viajar hacia el circuito a través de los conductos.

Como datos importantes de estos compresores, señalamos que pueden alcanzar presiones desde 6 bar hasta un máximo de 10 bar en los compresores de una etapa. En los de dos etapas se puede llegar hasta 15 bar. En cuanto a los caudales, pueden conseguirse hasta los 500 m^3/min.

Para realizar la compresión del aire, los compresores de émbolo suelen utilizar más de una etapa (Fig. 8.8), y en cada una de ellas se produce un aumento de la presión del aire. En la última etapa, el aire es expulsado a la presión final esperada.

En general, los compresores de émbolo más utilizados son los de dos etapas, que suelen refrigerarse con agua o aceite (que circula alrededor de la camisa del compresor) o con aletas (que es un método que busca el aumento de la superficie de refrigeración con pequeñas superficies muy delgadas), que se sitúan alrededor de la cámara de compresión.

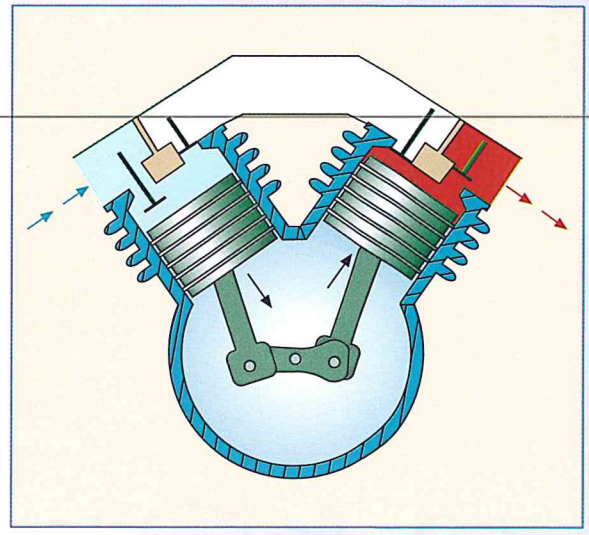


Fig. 8.8. *Compresor de émbolo de dos etapas.*

B Compresores rotativos

Los compresores rotativos consiguen aumentar la presión del aire mediante el giro de un rotor (Fig. 8.9). El aire se aspira cuando el rotor gira en un determinado sentido y después se comprime dentro de la cámara de compresión que se origina en el compresor.

Dentro de este tipo de compresores se pueden distinguir muchos tipos. Los más importantes son los siguientes:

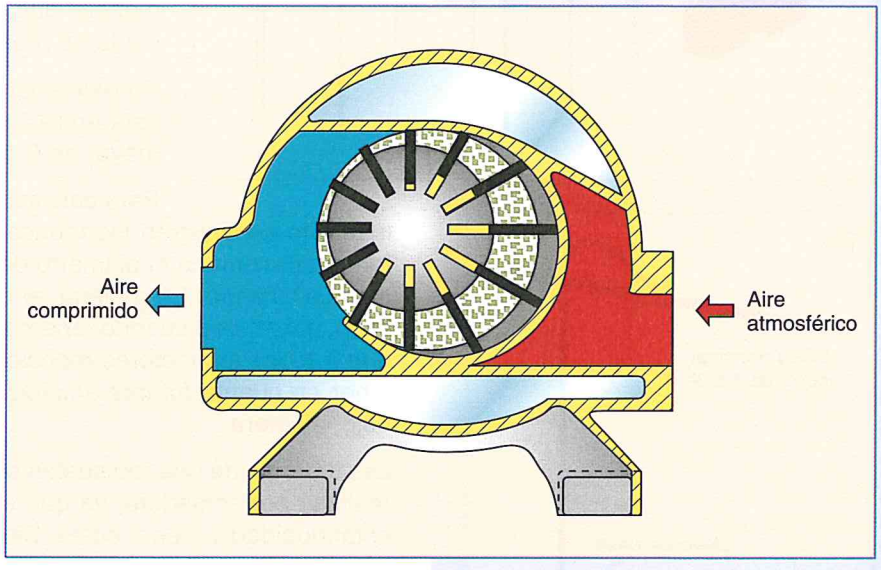


Fig. 8.9. *Compresor de paletas.*

Compresor rotativo de paletas

La característica fundamental de estos compresores es que poseen una serie de paletas radiales sobre el rotor que presionan las paredes de la cámara de compresión cuando giran (por acción de la fuerza centrífuga). Entre cada dos paletas se crea una especie de pequeña cámara de compresión que va comprimiendo el aire.

Son muy silenciosos y proporcionan un nivel de caudal prácticamente constante.

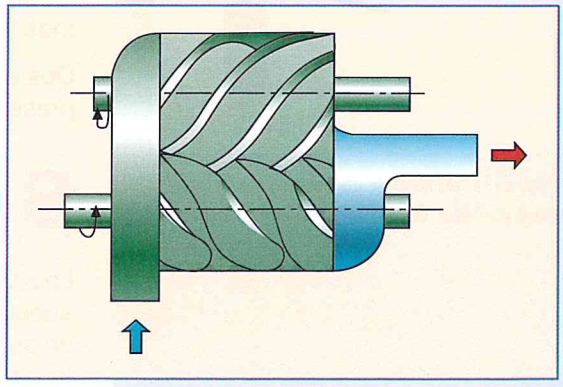


Fig. 8.10. *Compresor de tornillo.*

Compresor rotativo de tornillo

Son relativamente nuevos y, además, caros, aunque debido a su bajo desgaste, a largo plazo son muy ventajosos.

Son silenciosos y proporcionan unos caudales de hasta unos 8 m^3/min, junto con una presión que oscila entre los 7 y los 14 bar.

El funcionamiento de estos compresores se basa en el giro de dos tornillos helicoidales que comprimen el aire que ha entrado por el orificio de aspiración, y lo expulsan hacia el orificio de salida (Fig. 8.10).

8.4 Red de distribución y tratamiento del aire

A Red de distribución

La red de distribución es el conjunto de tuberías que conduce el aire comprimido a todos los elementos del circuito neumático. Esta red parte del depósito y garantiza la presión y la velocidad del aire en todos los puntos.

Las tuberías de la red de distribución deben tener un diámetro que garantice el cumplimiento de estas condiciones. El diámetro de la tubería es función de:

- La velocidad de circulación del aire.
- La pérdida de presión.
- La presión de trabajo.
- La longitud de la conducción.
- Estrangulaciones existentes a lo largo de la conducción (originadas por los codos o derivaciones).

Todos estos factores están muy relacionados entre sí, de tal manera que, por ejemplo, cuando la velocidad aumenta, la caída de presión también aumenta.

Aproximadamente, la velocidad que suele alcanzar el aire está entre 6 y 10 m/s y la caída de presión nunca debe ser mayor de 0,1 bar.

Para calcular las tuberías, existen multitud de tablas y diagramas que suministran los fabricantes de compresores, y que nos suelen dar de forma aproximada el diámetro de la tubería necesaria en la instalación que estamos calculando. En general, el cálculo de dicho diámetro suele ser muy complicado, sobre todo cuando tenemos una instalación neumática bastante grande, ya que a todos los factores mencionados hay que añadir otros, como puede ser el tener en cuenta futuras ampliaciones del circuito, incrementos del ritmo de trabajo, etcétera.

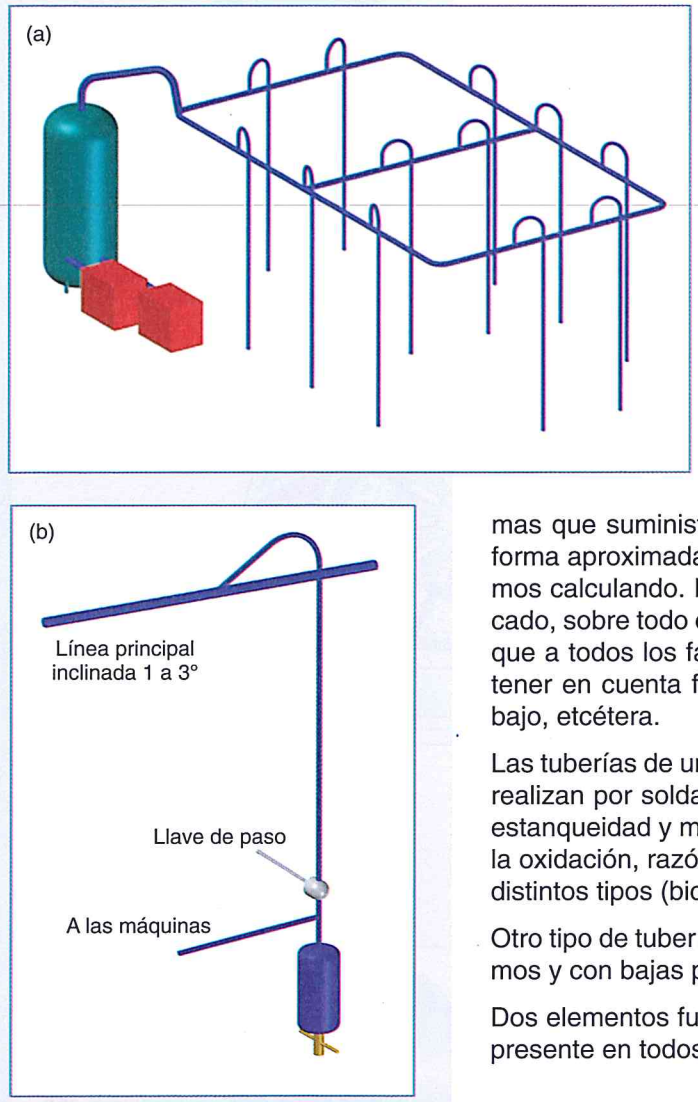


Fig. 8.11. *a) Red de distribución de aire comprimido. b) Detalle de una bajante.*

Las tuberías de una red suelen ser de tubos de acero, y las uniones entre ellas se realizan por soldadura, ya que este procedimiento es el que proporciona mayor estanqueidad y menor coste. Sin embargo, la soldadura presenta el problema de la oxidación, razón por la que también suelen emplearse uniones con racores de distintos tipos (biconos o de anillo) y de diferentes materiales (acero o plástico).

Otro tipo de tuberías son las de material plástico, que se utilizan en pequeños tramos y con bajas presiones, aunque su precio es muy elevado.

Dos elementos fundamentales en la red de distribución son el depósito, siempre presente en todos los circuitos y los acumuladores.

B Depósitos y acumuladores

Los depósitos tienen como misión fundamental el mantener un nivel de presión adecuado en el circuito neumático. Esto lo consiguen acumulando aire a presión en su interior. De este modo, si hay algún fallo en el circuito o se produce una falta de electricidad, el circuito puede seguir funcionando gracias a este aire que estaba almacenado en el depósito. En la Figura 8.11 se ilustraba un conjunto

completo de producción de aire comprimido; en ella se aprecia el depósito y los elementos de medida y de seguridad.

En cuanto a su tamaño, debe ir en función del caudal de aire que se consume en el circuito y de la potencia del compresor. Si se tiene alguna duda, siempre es mejor colocar un depósito con el que se cumplan sobradamente las exigencias que tiene el circuito, antes que uno que las cumpla de forma escasa. De todas formas, existe abundante bibliografía en los catálogos que suministran los fabricantes de depósitos.

Los acumuladores son similares a los depósitos, pero de tamaño menor, y sirven para mantener la presión en unos niveles similares en todos los elementos del circuito. En circuitos muy grandes deben colocarse varios acumuladores, cuya misión es compensar las pérdidas de presión que se producen cuando las conducciones son muy largas.

C Tratamiento del aire comprimido

Al principio de este apartado hemos analizado los principales tipos de compresores que se utilizan en las instalaciones de aire comprimido para lograr que el aire alcance la presión de trabajo necesaria en el circuito. También se comentó al inicio del tema que el aire utilizado para las instalaciones neumáticas es aire atmosférico, por lo que lleva en suspensión partículas de diferentes tipos y tamaños. Este detalle es muy importante, ya que para que todos los elementos de un circuito neumático funcionen correctamente hay que eliminar estas impurezas total o parcialmente. Para lograr la pureza del aire es necesario utilizar una serie de dispositivos auxiliares, como los filtros, que se colocan en puntos estratégicos del circuito; los separadores, que eliminan las partículas de aceite provenientes del sistema de lubricación que contaminan el aire; o los colectores de condensación, cuya misión es eliminar las partículas de agua que lleva el aire.

Si no se realiza este proceso de acondiconamiento del aire, aparecen distintos fallos en el circuito. Algunos de los problemas más habituales son los siguientes:

- Desgaste rápido de juntas.
- Válvulas agarrotadas por el aceite depositado.
- Silenciadores obstruidos.
- Excesiva agua condensada en el filtro de aire.

Por otra parte, si la humedad presente en el aire es elevada, las consecuencias para la instalación neumática podrían ser:

- Corrosión en conducciones rígidas, cilindros y otros componentes. Con la corrosión, el desgaste aumenta y el mantenimiento resulta costoso.
- Eliminación de la capa de lubricación básica de algunos componentes.
- Se perjudica la función de conexión de válvulas, es decir, se originan más perturbaciones en el funcionamiento.
- Ensuciamiento y daños en lugares de contacto directo del aire comprimido con bienes delicados (instalaciones de pintado, industria de productos alimenticios...).

La Figura 8.12 muestra un dibujo de una unidad de filtrado de aire que, además, facilita la condensación de agua al tocar el aire las paredes frías.

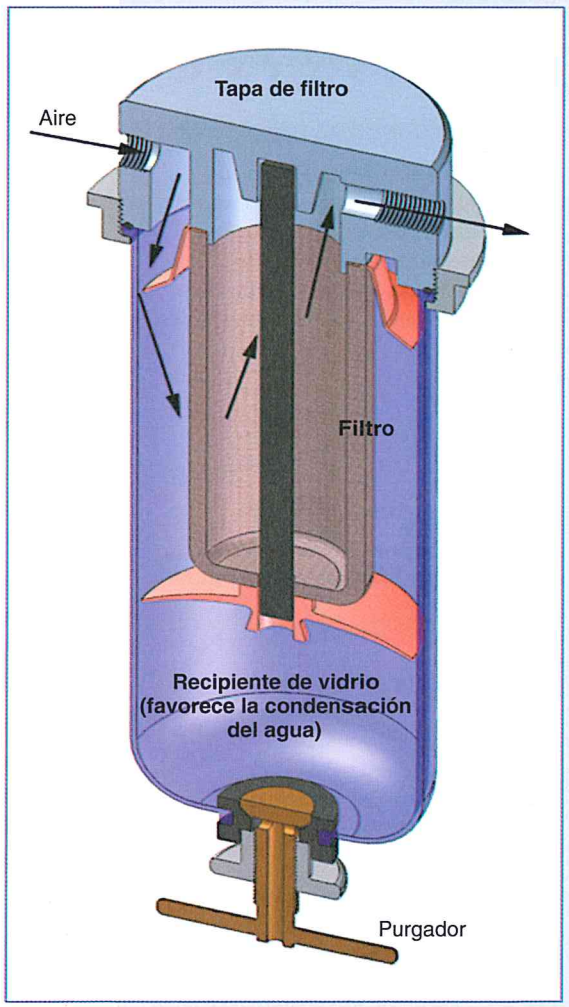
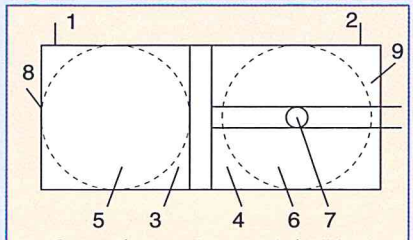


Fig. 8.12. *Unidad de filtrado.*

8.5 Elementos de trabajo: actuadores de movimiento lineal



1. Conexión para la entrada/salida.
2. Conexión para la entrada/salida.
3. Cara del fondo.
4. Cara de la cubierta.
5. Cara del émbolo.
6. Área anular.
7. Área del vástago.
8. Fondo.
9. Cubierta.

Fig. 8.13. *Cilindro neumático genérico.*

Con los actuadores de movimiento lineal es posible convertir la energía del aire comprimido en un movimiento lineal, que puede ser de avance o de retroceso.

Las partes fundamentales de un cilindro neumático genérico son las que se muestran en la Figura 8.13.

Dentro de lo que llamamos genéricamente **cilindros** se pueden distinguir dos tipos fundamentales: los cilindros de simple efecto y los cilindros de doble efecto.

A Cilindros de simple efecto

Estos cilindros tienen sólo una conexión de aire comprimido. No pueden realizar trabajos más que en un sentido. Por esta razón, sólo necesitan aire para un movimiento de traslación. El retroceso de estos cilindros se produce cuando se deja de aplicarles aire (Figura 8.14).

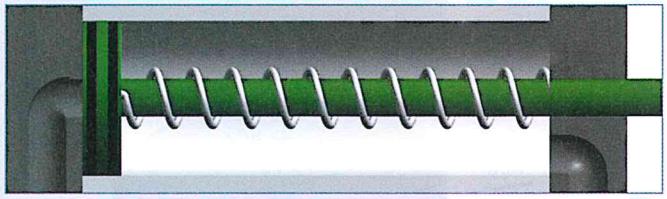


Fig. 8.14. *Cilindro de simple efecto. Aunque hay muchos modelos, en este caso el muelle garantiza el retroceso. Debes observar que el orificio de la derecha solamente garantiza que no se forme vacío o pueda salir el aire retenido en la máquina.*

Como sólo producen trabajo en uno de los sentidos, los cilindros de simple efecto necesitan la mitad de aire que si produjeran trabajo en ambos sentidos (como los cilindros de doble efecto).

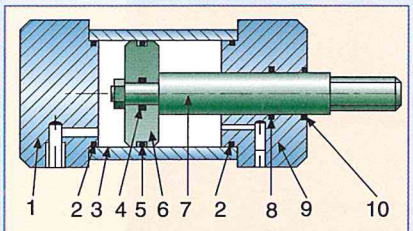
Se utilizan principalmente para realizar operaciones de sujeción, expulsión, apretado, levantamiento, alimentación, etcétera.

B Cilindros de doble efecto

Estos cilindros tienen dos tomas de aire, una a cada lado del émbolo. Su construcción es similar a los cilindros de émbolo. Como seguramente habrás deducido ya, estos cilindros pueden producir movimiento en los dos sentidos: avance y retroceso.

La presión ejercida por el aire comprimido provoca el desplazamiento del émbolo en los dos sentidos. Se dispone así de una fuerza útil tanto en el avance como en el retroceso.

Se emplean en los casos en que el émbolo tiene que realizar también una función en su retorno a la posición inicial. La carrera de estos cilindros puede ser muy larga, si bien hay que tener en cuenta el pandeo y doblado que puede sufrir el vástago en su posición extrema. Esto limitará la carrera del cilindro.



1. Tapa posterior.
2. Juntas.
3. Camisa.
4. Juntas estáticas del pistón.
5. Junta dinámica.
6. Émbolo.
7. Vástago.
8. Junta dinámica del vástago.
9. Tapa delantera.
10. Anillo rascador.

Fig. 8.15. *Partes de un circuito neumático de doble efecto.*

En estos cilindros, el aire que es introducido por el agujero que existe en la tapa posterior, va llenando la cámara del cilindro y hace que el vástago avance. Mientras tanto, el aire va siendo expulsado por un orificio similar que existe en la tapa delantera. Para el movimiento de retroceso, el proceso es similar, variando solamente los puntos de introducción del aire, ya que se introduce por la tapa delantera y se expulsa por la trasera.

A veces, si la velocidad que un cilindro va a alcanzar en la carrera es muy alta, se suele amortiguar con un dispositivo especial que se coloca en el interior del cilindro. Esto es lo que se denomina cilindro con amortiguación interna.



C Cálculo de la fuerza de accionamiento

La fuerza ejercida por un elemento de trabajo depende de la presión del aire comprimido, del diámetro del cilindro y del rozamiento de las juntas.

La fuerza teórica del émbolo se calcula con la siguiente fórmula: $F_t = S\,p$

Donde:

F_t = Fuerza teórica del émbolo (kp).

S = Superficie útil del émbolo (cm^2).

p = Presión de trabajo (kp/cm^2).

Lógicamente, al ser el émbolo una superficie circular, la sección se calculará:

- En el avance: $S = \pi\,R^2$
- En el retroceso: $S' = \pi\,(R^2 - r^2)$

Donde R es el radio del émbolo y r el del vástago, expresados ambos en centímetros.

En la práctica, para calcular correctamente la fuerza, hay que tener en cuenta los rozamientos. En condiciones normales de servicio (presiones de 4 a 8 bar) se admite que las fuerzas de rozamiento representen un 10 % de la fuerza calculada.

Por otra parte, en los cilindros de simple efecto, cuya recuperación se realiza con muelle, se admite también que la fuerza disipada por este muelle es aproximadamente de un 6 % de la fuerza teórica calculada (en los catálogos técnicos aparecen valores más exactos).

Generalmente, además de vencer la resistencia que origina el rozamiento, si se quiere conseguir un desplazamiento rápido será necesario considerar como fuerza a vencer una cuyo valor sea entre un 20 % o un 30 % mayor.

Ahora calcularemos la fuerza en un cilindro de simple efecto y en uno de doble efecto.

a) Cilindro de simple efecto: $F_n = S\,p - (F_r + F_m)$

b) Cilindro de doble efecto:

- avance: $F_n = S\,p - F_r$
- retroceso: $F_n = S'\,p - F_r$

donde:

F_n = Fuerza efectiva o real del émbolo.

S = Superficie útil del émbolo (calculada anteriormente).

p = Presión de trabajo.

F_r = Fuerza de rozamiento (10 % F_t).

F_m = Fuerza del muelle de recuperación.

$S' = \pi\,(R^2 - r^2)$, es decir, la superficie útil.

- **Fuerza del pistón.** Fuerza que cede un pistón o émbolo cuando es impulsado por una presión.
- **Fuerza útil.** Fuerza efectiva de un cilindro medida en estado de reposo.
- **Consumo de aire.** Cantidad de aire necesaria para que un cilindro realice su fase de trabajo.

Sabías que...

Hay un tipo especial de cilindro neumático que no dispone de vástago. En él la fuerza es la misma en ambas direcciones. Tiene el ligero inconveniente de que la fuerza de rozamiento es superior, pero posee la ventaja de poderse realizar prácticamente en la longitud que se desee (incluso con formas curvas) acoplando elementos a modo de carril.

D Consumo de aire

Por **consumo de aire** se entiende *la cantidad de aire comprimido que necesita un cilindro neumático para funcionar correctamente.*

Para una presión de trabajo, un diámetro y una carrera de émbolo determinados, el consumo de aire se calcula como se verá a continuación. Sin embargo, para un

cálculo más riguroso, habría que considerar el consumo que supone llenar las conducciones en cada maniobra desde el distribuidor al cilindro.

El consumo de aire de una instalación completa o de un elemento de ésta, se calcula referido a condiciones normales que según la norma ISO R554 son las siguientes:

- Temperatura = 20 °C.
- Presión = 1 013 mbar.
- Humedad relativa = 65 %.

Para calcular el consumo de aire seguiremos los siguientes pasos:

a) En primer lugar, calculamos, si se trata de un cilindro de doble efecto, el volumen de ambas cámaras.

En la cámara posterior el volumen será: $V = \frac{\pi D^2}{4} l$

donde l es la carrera del pistón.

Análogamente, calculamos el volumen en la cámara anterior:

$$V' = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) l$$

Si sumamos las dos expresiones anteriores, obtendremos el volumen del cilindro completo:

$$V_{cil} = \frac{\pi}{4} (2D^2 - d^2) l$$

b) Una vez calculada esta expresión, ya conocemos el consumo de aire a una determinada presión de trabajo. Para transformar este volumen a condiciones normales habrá que aplicar la ley de Boyle-Mariotte.

Como sabemos, la presión absoluta es la indicada por el manómetro más la presión atmosférica, es decir: $p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$

Aplicando la ley de Boyle-Mariotte: $p_{abs}\ V_{cil} = p_{atm}\ V_{aire}$

despejamos el volumen del aire y nos queda: $V_{aire} = \frac{p_{abs}\ V_{cil}}{p_{atm}}$

c) Si suponemos una presión atmosférica de 1 kp/cm^2 el volumen del aire será:

$$V_{aire} = \frac{(p_{man} + 1)\ V_{cil}}{1}$$

d) También habrá que considerar el número de ciclos por minuto que realice el cilindro. La cantidad total de aire será el volumen de aire calculado anteriormente multiplicado por el número de ciclos por minuto.

$$Q_{aire} = V_{aire}\ f$$

- **Aire de escape.** Aire que suelta a la atmósfera procedente de los cilindros, una vez que ha cedido toda su energía.
- **Cilindro de doble efecto.** Cilindro cuyo pistón tiene dos carreras, una de avance y otra de retroceso, y que requiere para ello dos tomas de aire comprimido.
- **Émbolo** (o también pistón)**.** Parte móvil del cilindro que transforma las fuerzas de compresión en fuerzas de movimiento.
- **Carrera de trabajo.** Carrera que debe realizar el émbolo de un cilindro para efectuar un determinado trabajo.
- **Longitud de la carrera.** Medida del desplazamiento de un cilindro.

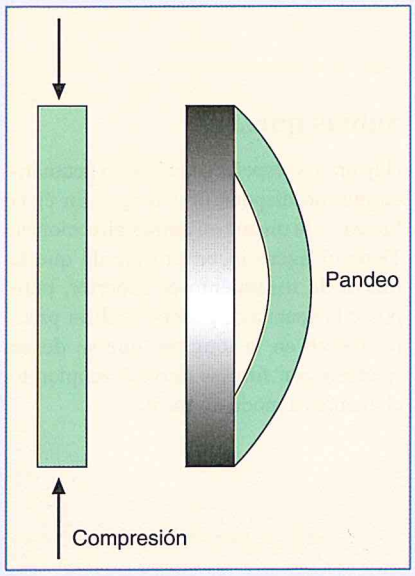


Fig. 8.16. *Efecto del pandeo en un elemento delgado.*

Esfuerzos sobre el vástago de un cilindro

La mayoría de los constructores de cilindros tienen siempre en cuenta las cargas a las que está sometido el vástago, ya que pueden ser tanto de tracción y compresión, como de pandeo. El pandeo es una flexión que se produce en piezas delgadas cuando son sometidas a esfuerzos de compresión (Fig. 8.16).

Esa deformación es negativa para el funcionamiento del cilindro, ya que no permite que el vástago retroceda o avance linealmente.

Para asegurar la resistencia del cilindro, el vástago se suele sobredimensionar, es decir, se hace de un tamaño algo mayor del necesario para garantizar que soportará los esfuerzos sin deformarse. De todos modos, los cálculos para dimensionar el vástago suelen ser bastante complejos.

8.6 Elementos de mando: válvulas

A Representación esquemática de válvulas

Externamente, las válvulas pueden considerarse como una caja negra con una serie de orificios que sirven para la entrada y salida del aire comprimido. La forma en que se conectan dichos orificios, en una posición estable, constituye un estado de la válvula, lo que habitualmente se denomina **posición.** Los orificios se llaman **vías.**

Las válvulas se componen de dos o más posiciones, esto es, dos o más formas de conectar las vías. De lo contrario, no tendrían mucho sentido, ya que funcionarían como simples tuberías. Para cambiar de una posición a otra se dispone de unos mandos en la propia válvula. Por lo general, existe una posición de reposo, que es aquella en la que no se actúa sobre los mandos.

El número de vías y de posiciones de la válvula identifica el funcionamiento de la misma, independientemente de la forma constructiva y del tipo de mando que la active. Por este motivo, las válvulas se representan simbólicamente mediante esquemas que dan una idea clara y concisa de su funcionamiento. De hecho, en la nomenclatura de las válvulas se dice primero el número de vías, seguido del de posiciones. Posteriormente, se menciona el tipo de funcionamiento en reposo, si procede (normalmente abierta o normalmente cerrada), y los dos tipos de mandos que permutan la válvula (primero el que cambia la posición de reposo a la activa, y luego el que pasa de nuevo a la posición inicial). Opcionalmente, se puede mencionar la forma constructiva antes de toda la nomenclatura.

Por ejemplo, una válvula de 3/2 significa una válvula de 3 vías y 2 posiciones; una de 5/3, una válvula de 5 vías y 3 posiciones.

Las posiciones que adopta el órgano distribuidor se representan por cuadrados yuxtapuestos, tantos como posiciones existan, dibujados uno a continuación de otro. Así, dos cuadrados representan una válvula de dos posiciones, mientras que tres cuadrados representan una de tres posiciones. En neumática, el caso más frecuente es el de las válvulas de 2 o 3 posiciones.

En neumática, a diferencia de la hidráulica, no se suelen usar válvulas de más de 4 vías.

En la Figura 8.17 se muestra la representación de válvulas de 2 y 3 posiciones y válvulas de 2 a 5 vías.

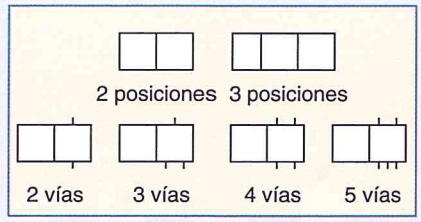


Fig. 8.17. *Válvulas de 2 y 3 posiciones y de 2 a 5 vías.*

Las conexiones con tomas de presión (unión a tuberías que enlazan con el compresor) y escape (unión directa o por tubería a la atmósfera) son muy comunes y por este motivo las mostramos en la Figura 8.18.

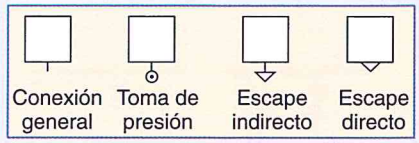


Fig. 8.18. *Conexiones habituales a las vías de una válvula.*

Las vías se unen mediante líneas rectas que representan las conducciones de aire que se establecen mientras que el sentido de circulación del aire se define por flechas. Un pequeño trazo perpendicular a la línea indica que ésta se encuentra cerrada. En la Figura 8.19 se muestran diferentes formas de sentido de flujo dentro de las válvulas.

El órgano de accionamiento de la válvula suele indicarse en la posición de trabajo, mientras que el órgano de recuperación, aquel que devuelve la válvula a su posición inactiva, se dibuja al lado de la posición de reposo. Los mandos pueden ser manuales, mecánicos, neumáticos y eléctricos.

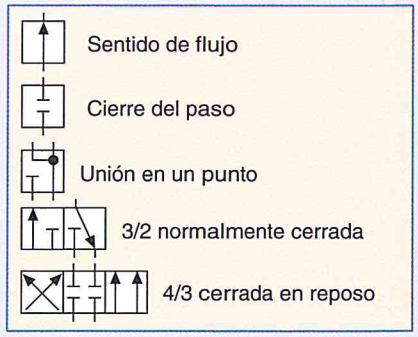


Fig. 8.19. *Formas de conexiones internas de vías de una válvula.*

La localización de cada uno de los orificios del distribuidor se realiza por números o letras según normativa. La Tabla 8.2 muestra los códigos.

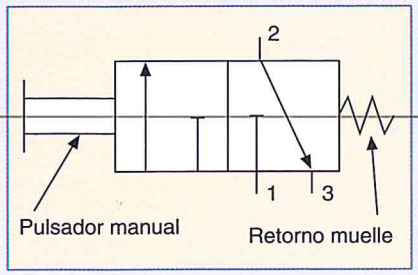


Fig. 8.20. *Válvula 3/2 manual, normalmente cerrada.*

¿Cuál será la denominación de la válvula de la Figura 8.20?

La Figura 8.20 presenta una válvula de 3 vías y 2 posiciones accionada manualmente y con retorno por muelle.

Como la posición de reposo es la que manda normalmente el muelle, esta válvula normalmente está cerrada en dicha posición porque se bloquea el paso de la entrada de aire (vía 1) y se comunica la vía 2 al escape 3. Al presionar el pulsador manual, se activa la otra posición, que transfiere el aire comprimido de la vía 1 a la 2. En cuanto se suelta el pulsador, el muelle retorna la válvula a su posición de reposo. Por este motivo se denomina normalmente «cerrada».

B Constitución de las válvulas distribuidoras

La forma constructiva de las válvulas no es lo más importante a la hora de seleccionar una cuando se diseña una instalación. Sin embargo, es interesante conocer las distintas formas constructivas de las válvulas, así como sus limitaciones y usos habituales.

A grandes rasgos, las válvulas distribuidoras se componen de un cuerpo o estructura básica, un elemento móvil, y unos elementos de accionamiento, para permutar el estado de la válvula.

En el **cuerpo** están definidos los conductos internos y los orificios de salida, roscados o no. En él se alojan todos los demás componentes, incluyendo los accesorios para su fijación en la instalación.

El **elemento móvil** es aquel con cuyo desplazamiento se van a obtener las distintas posiciones de la válvula. El tipo de elemento móvil define la clasificación de este tipo de válvulas según la forma constructiva.

Por último, se encuentran los **elementos de accionamiento,** que son componentes necesarios para accionar la válvula. Hay tantos elementos de accionamiento como tipos de mando existen.

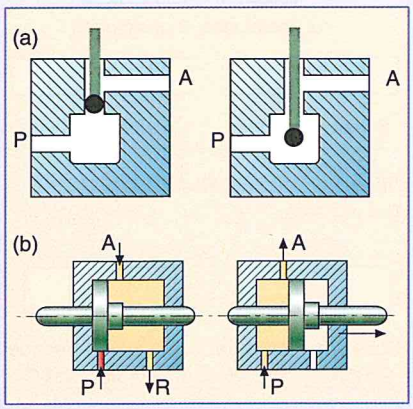


Fig. 8.21. *a) Válvula de asiento de bola de 2/2, normalmente cerrada. b) Válvula de corredera 3/2.*

Para aprender el funcionamiento interno de las válvulas no es preciso disponer de sus secciones reales, salvo en el caso de fabricantes y técnicos de mantenimiento que deban manipular su interior. Por este motivo, presentaremos esquemas de las válvulas. Veremos algunas secciones a lo largo de la Unidad, identificando cada parte, así como su funcionamiento interno, que sí depende de la forma constructiva.

Según el tipo de construcción, las válvulas distribuidoras se clasifican principalmente en: válvulas de asiento (Fig. 8.21a) y válvulas de corredera (Fig. 8.21b).

Al pasar por la válvula, las secciones entre el elemento de cierre y el cuerpo producen un estrangulamiento del aire, además de los previstos cambios de sentido del flujo, con lo que las pérdidas de carga son inevitables. Dichas pérdidas son mayores en las válvulas de corredera porque el aire pasa con mayor dificultad.

Conductos	*ISO*	*CETOP*
Alimentación de presión	P	1
Conductos de trabajo	A, B, C...	2, 4, 6...
Escapes	R, S, T...	3, 5, 7...
Fuga	L	9
Tuberías o conductos de pilotaje	Z, Y, X...	12, 14, 16

Tabla 8.2. *Códigos de las vías de una válvula.*

C Tipos de accionamiento de las válvulas distribuidoras

La clasificación más utilizada para los mandos de las válvulas se establece según la fuente de energía que activa los componentes de mando. Los mandos (Fig. 8.22) pueden ser:

- Manuales.
- Mecánicos.
- Neumáticos.
- Eléctricos.

Mando manual

El mando está supeditado a la acción voluntaria del operador. No se suelen emplear mucho porque uno de los objetivos de la neumática es el incremento de la automatización de los procesos industriales, lo que se logra reduciendo la participación del ser humano. Sin embargo, siempre habrá al menos una acción manual que será la de puesta en marcha del circuito. También se emplean en los casos en que la seguridad del trabajador puede estar en peligro, como ocurre con las prensas, en las que el troquel no baja hasta que el operario mantenga presionadas dos válvulas manuales.

Mando mecánico

Se activan por un mecanismo en movimiento, como un árbol de levas, o por el émbolo de los cilindros. Se suelen usar como captadores de señal, por lo que acostumbran a ser pequeños.

Mando neumático

En general, las válvulas con mando neumático se usan como órganos de regulación de los actuadores, por lo que precisan de válvulas más pequeñas que las piloten. Se realizan en asiento plano y corredera.

La fuerza necesaria para conmutar la válvula se obtiene del aire a presión, ya sea utilizándolo directamente o por depresión. Debe considerarse que el desplazamiento de la corredera sólo es posible si se desaloja el aire del lado opuesto. Éste es un aspecto importante en el diseño de circuitos que incluyen válvulas biestables, de éste u otro tipo.

Existe un caso especial: las válvulas con accionamiento neumático en ambos lados, pero que emplean el principio de presión diferencial. Esto es, las secciones de la corredera que el aire empuja son diferentes en cada lado, por lo que existe una mayor fuerza en un sentido que en otro y, por tanto, una posición preferente cuando en ambos pilotajes hay presión. Se utiliza para disponer de órdenes de mando preferentes en los ciclos automáticos de los equipos neumáticos.

Las dos posibilidades de pilotaje, según la conmutación de la válvula se produzca por un impulso de presión o por una reducción de presión, reciben el nombre de **pilotaje positivo** y **pilotaje negativo,** respectivamente. El primero se debe al empuje directo por la presión. El segundo, al equilibrio de presión al conectar al escape la salida de pilotaje. Las válvulas con posición de reposo automática (mediante resortes internos) sólo se realizan con pilotaje positivo.

Los símbolos correspondientes a los mandos neumáticos son flechas que enlazan con las líneas de pilotaje, y se suelen representar por líneas discontinuas.

Accionamiento eléctrico

El principio de funcionamiento consiste en obtener la fuerza para desplazar la corredera a partir de un electroimán.

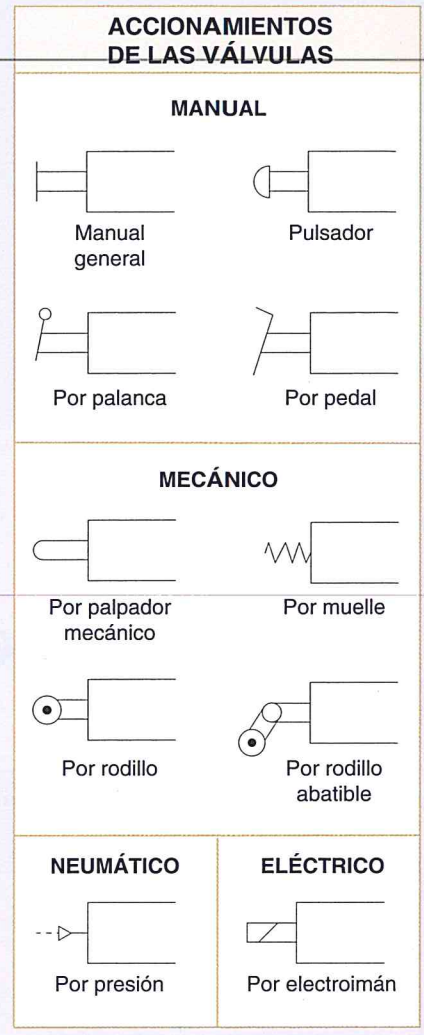


Fig. 8.22. *Símbolos de los diferentes tipos de mando.*

Sabías que...

El accionamiento eléctrico de las válvulas es muy utilizado en la industria, debido a que permite disminuir el número de componentes al encargar toda la lógica del mando a un equipo denominado **autómata programable.**

La colocación de estas válvulas en las instalaciones neumáticas implica la instalación paralela de un circuito eléctrico que las active. La señal de conmutación de las válvulas vendrá de un final de carrera eléctrico, o de cualquier otro dispositivo eléctrico. Son muy importantes ya que el origen de la señal eléctrica puede estar gobernado por un programa de ordenador, lo que posibilita la automatización flexible de los procesos industriales, controlada desde ordenadores centrales.

En el mando eléctrico, la longitud de la línea de mando no influye en la eficacia del funcionamiento, con lo que se pueden llegar a diseñar líneas de mando de varios centenares de metros. Los tiempos de conmutación son muy cortos y fiables, por lo que en la actualidad, y considerando lo mencionado anteriormente, son los accionamientos más usados.

D Forma constructiva de algunas válvulas distribuidoras

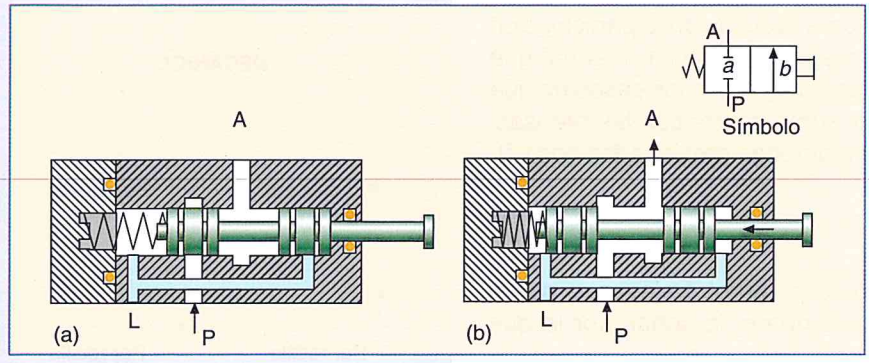


Fig. 8.23. *Válvula 2/2: a) posición de reposo; b) abierta.*

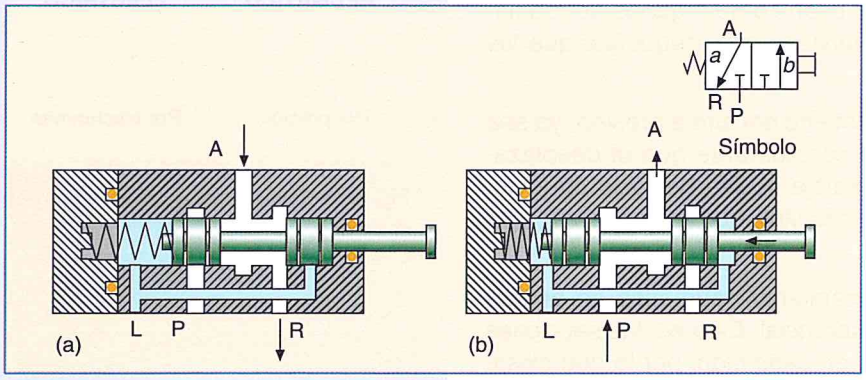


Fig. 8.24. *Válvula distribuidora 3/2: a) posición de reposo; b) accionada.*

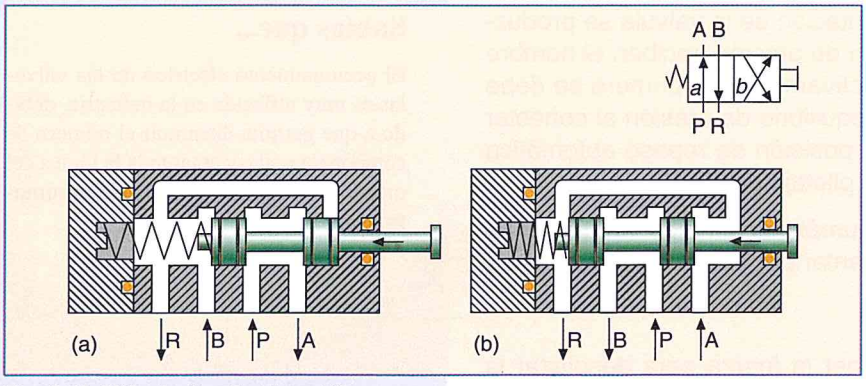


Fig. 8.25. *Válvula distribuidora 4/3.*

Válvulas distribuidoras 2/2

Las válvulas 2/2 sirven para gobernar el paso del fluido. La denominación 2/2 significa que este elemento tiene dos vías, P y A, y adopta 2 posiciones (paso y cierre), respectivamente.

La Figura 8.23a representa una de estas válvulas en reposo. En esta posición el paso de P hacia A está cerrado. Cuando se acciona el pulsador, el distribuidor pone en comunicación la entrada P con la utilización A (Fig. 8.23b); entonces, se dice que la válvula está abierta.

Al dejar de apretar el pulsador, el muelle obliga al distribuidor a recuperar la posición de partida, con lo que la válvula se cierra.

Válvulas distribuidoras 3/2

Estas válvulas permiten la circulación de aire en una dirección y, al mismo tiempo, cortan el paso en la otra dirección. Se emplean para gobernar cilindros de simple efecto.

La corredera de la válvula 3/2 (Fig. 8.24a), sin accionar, cierra el paso de P hacia A, y deja abierto el paso de A hacia R. Cuando se acciona la válvula (Fig. 8.24b), la corredera une la entrada de presión P con la vía de utilización A, mientras el escape R queda bloqueado.

Válvulas distribuidoras 4/2

Las válvulas 4/2 permiten el paso del fluido en ambas direcciones. Cuando la válvula está en reposo (Fig. 8.25), la vía de entrada P está conectada con la de utilización A, mientras que la otra utilización B está puesta a escape R. Estas válvulas se usan para gobernar cilindros hidráulicos de doble efecto.

Al accionar la válvula se vence la acción del muelle y la corredera cambia de posición, es decir, el fluido circula de P hacia B y de A hacia R.

Válvulas distribuidoras 5/2

Estas válvulas, de 5 vías y 2 posiciones, se pueden considerar como una ampliación de las válvulas 4/2. La diferencia consiste en que las válvulas 5/2 poseen una vía más, con lo que el escape de un cilindro de doble efecto puede ser independiente para cada lado, y pueden realizar otras funciones de mando (Fig. 8.26).

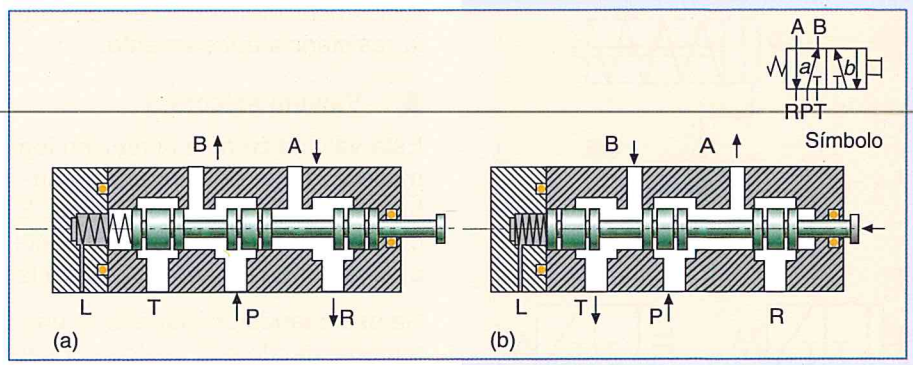


Fig. 8.26. *Válvula distribuidora 5/2.*

Cuando la válvula está en reposo, la corredera permite el paso de P hacia B y el escape del aire que procede de A hacia R. Al accionar la válvula, se comunica P con A y, al mismo tiempo, se pone B a escape por la otra salida T. Estas válvulas se utilizan para gobernar cilindros de doble efecto.

Válvulas distribuidoras 4/3

Las válvulas distribuidoras de 4 vías y 3 posiciones, al igual que las válvulas 4/2 y 5/2, sirven para gobernar cilindros de doble efecto. Tienen, sin embargo, una posición intermedia, que es utilizada para varias posibilidades de mando.

Cuando la válvula adopta la posición media (Fig. 8.27a), el aire circula de P hacia R, cerrando el paso de A y de B; es decir, la válvula está puesta a escape. Al accionar el pulsador (Fig. 8.27b), el fluido pasa de P hacia A y de B hacia R. Si se acciona de nuevo el pulsador (Fig. 8.27c) el fluido circula de P hacia B y de A hacia R.

Este tipo de válvulas no llevan muelle, sino un sistema mecánico o eléctrico de enclavamiento para poder fijar las tres posiciones.

El símbolo está representado en la figura y se puede observar que la posición de reposo es la intermedia.

Las tres posiciones permiten accionar varios elementos de trabajo. Su característica principal es que en la posición intermedia se puede originar un bloqueo o una liberación del elemento de trabajo, además de otras posibilidades.

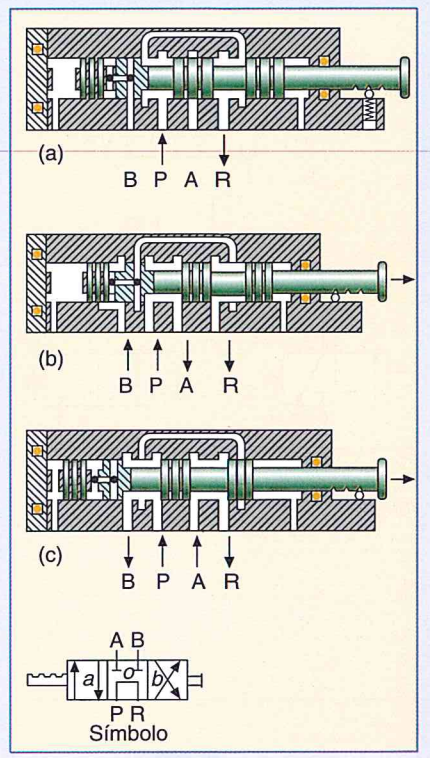


Fig. 8.27. *Válvula distribuidora 4/3.*

Válvulas de bloqueo

El funcionamiento de las válvulas de bloqueo se basa en cortar el paso del aire comprimido. Se construyen de forma que la presión del aire actúe sobre la pieza de bloqueo y así refuerce el cierre.

Se pueden considerar **válvulas de bloqueo,** por su principio de funcionamiento, las siguientes:

- Válvula antirretorno o de retención.
- Válvula selectora de circuito.
- Válvula de simultaneidad.
- Válvula de purga o escape rápido.
- Válvula estranguladora de retención.

Válvula antirretorno

La válvula antirretorno es la más simple de todas. Cierra por completo el paso en un sentido y lo deja libre en el contrario, con una pérdida de presión lo más pequeña posible (Fig. 8.28).

Los antirretornos se sitúan dentro de los circuitos, allí donde se agrupan elementos en los que no interesa la mutua influencia. También sirven para puentear un

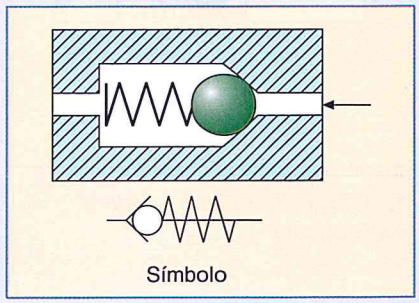


Fig. 8.28. *Símbolo de la válvula antirretorno.*

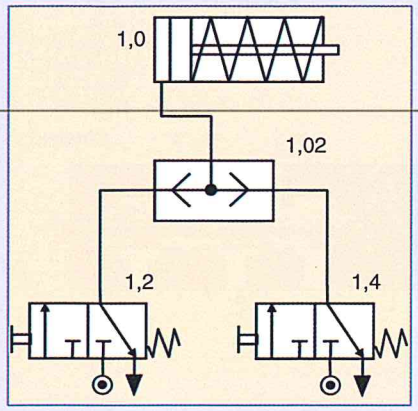


Fig. 8.29. *Utilización de una válvula selectora.*

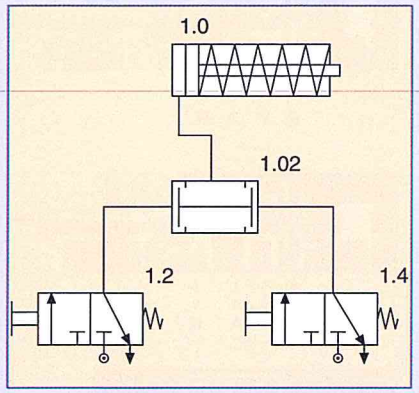


Fig. 8.30. *Utilización de una válvula de simultaneidad.*

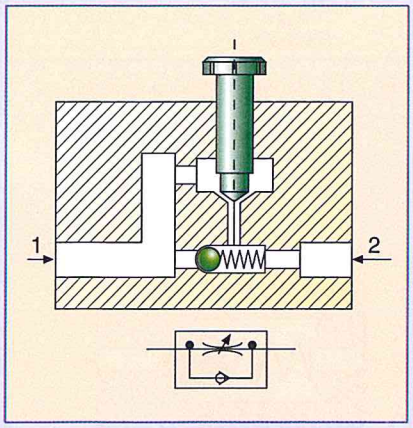


Fig. 8.31. *Válvula estranguladora unidireccional.*

aparato en un sentido de circulación por motivos de seguridad. En este caso, la resistencia interna del sentido libre de la válvula de retención debe ser menor que la resistencia del elemento.

Válvula selectora

Esta válvula cumple la función lógica O (OR o suma lógica) en los circuitos neumáticos. Tiene dos entradas y una salida, por lo que antiguamente se denominaba **válvula de doble retención.** El bloqueo siempre se realiza sobre la entrada con menor presión, generalmente purgada. Esto es, con que haya presión en alguna entrada, habrá presión a la salida.

Se usa cuando un actuador o una válvula distribuidora debe gobernarse indistintamente desde dos puntos por separado, distantes físicamente uno del otro.

Para los equipos en que un órgano debe ser accionado desde varios sitios, siempre se precisarán tantas válvulas selectoras como número de puntos de accionamiento haya menos 1 (Fig. 8.29).

Válvula de simultaneidad

Esta válvula cumple la función lógica Y (AND o producto lógico) en los circuitos neumáticos. También tiene dos entradas y una salida. El bloqueo siempre se realiza sobre la entrada que no está purgada. Para que exista señal a la salida, debe haber presión necesariamente en las dos entradas.

En todo caso, lo interesante de esta válvula es que para obtener señal a la salida debe haber señal en las dos entradas. Por este motivo, se usa preferentemente en equipos de enclavamiento y de control, como el accionamiento de una prensa neumática por un operario. Por razones de seguridad, sólo debe bajar la prensa si el operario mantiene activadas dos válvulas a la vez. El circuito de la Figura 8.30 presenta este funcionamiento, donde el vástago del cilindro de simple efecto es el émbolo de la prensa.

Para que el vástago del cilindro 1.0 salga, deben activarse las dos válvulas 3/2 manuales, normalmente cerradas. En cuanto una se desactive, conecta una entrada de la válvula de simultaneidad a escape, con lo que el cilindro recogerá su émbolo gracias a la acción del resorte interno.

Válvula estranguladora unidireccional

La válvula estranguladora unidireccional o estranguladora de retención es una válvula híbrida que reúne características del funcionamiento de las válvulas de bloqueo y de las de flujo (Fig. 8.31). En los equipos neumáticos se usan como válvulas de flujo, para regular la velocidad de los actuadores, pero sólo en un sentido de su movimiento.

Si interesa disponer de velocidades de avance y retroceso diferentes y controladas, en los cilindros de doble efecto, se disponen dos válvulas, una en cada vía del cilindro. Si interesa que la velocidad de avance y retroceso sea la misma, basta con poner una válvula estranguladora normal, no unidireccional; o regular las dos de antes al mismo valor.

En la regulación de la velocidad de los cilindros neumáticos con válvulas estranguladoras unidireccionales, se distingue entre la regulación a la salida y la regulación a la entrada.

En la estrangulación de la entrada o alimentación del cilindro, se controla el caudal de aire que entra al cilindro, pero el aire de salida circula libremente hacia el escape.

Válvulas reguladoras de flujo o caudal

Las válvulas reguladoras de flujo ajustan el caudal circulante a un valor fijo o variable. Su principio de funcionamiento es la estrangulación del aire. Estas válvulas sólo pueden reducir la sección de paso del aire, esto es, sólo pueden dis-

minuir el caudal circulante. El máximo caudal disponible en un circuito, cuando no actúan estas válvulas, es función del paso nominal de las válvulas y de las tuberías. Su símbolo puede observarse en la Figura 8.31.

Existen dos tipos de válvulas de flujo:

- Válvulas estranguladoras, que actúan sobre el caudal en cualquiera de los dos sentidos de flujo.
- Válvulas estranguladoras unidireccionales, que actúan sobre el caudal en un solo sentido de flujo.

El mecanismo de estrangulación puede ser por diafragma o por estrechamiento del conducto de paso. Los estrechamientos pueden ser constantes o variables.

En neumática sólo se usan en la práctica estranguladores regulables, y sólo se reserva el ajuste mecánico a los estranguladores unidireccionales.

También se pueden considerar válvulas de flujo los silenciadores y reguladores de escape si actúan sobre el caudal.

Válvulas reguladoras de presión

Las válvulas reguladoras de presión actúan sobre la presión del aire en circulación, controlándola desde un valor nulo hasta el máximo valor de alimentación. La construcción de todas ellas es muy parecida, pero según su colocación en el circuito cumplen diferentes funciones que las identifican. En la Figura 8.32 se representan los símbolos de dos de ellas.

Los diferentes tipos de válvulas reguladoras de presión son:

- Válvulas limitadoras de presión o de seguridad.
- Válvulas de secuencia.
- Válvulas reguladoras de presión o reductoras.

El ajuste del valor nominal de control se puede realizar a mano o mediante electricidad (válvulas proporcionales). Esta posibilidad de ajuste se refleja con una flecha inclinada de los símbolos (como en la Fig. 8.32).

En general, se usan poco en neumática, aunque son necesarias en los equipos de producción del aire comprimido.

1. Válvula limitadora de presión

La válvula limitadora (Fig. 8.32a) impide que la presión de un sistema sea mayor que la fijada manualmente a través de un tornillo. Al sobrepasarse esta presión máxima permitida, la válvula abre la conexión con la atmósfera, con lo que se reduce la presión hasta el valor nominal. Entonces se vuelve a cerrar el orificio de purga.

Se usa en todo equipo productor de aire como válvula de seguridad.

2. Válvula de secuencia

El principio de funcionamiento es el mismo que el de la limitadora. La diferencia reside en que en vez de conectar a escape, se conecta a una vía de trabajo.

3. Válvula reductora

Estas válvulas basan su funcionamiento en una membrana cuyo movimiento se encarga de regular la presión de salida. Esta presión siempre es menor que la de entrada.

El objeto es regular la presión de trabajo deseada (presión secundaria) a un valor predeterminado y constante, independiente de la presión primaria (anterior a la válvula) y del consumidor.

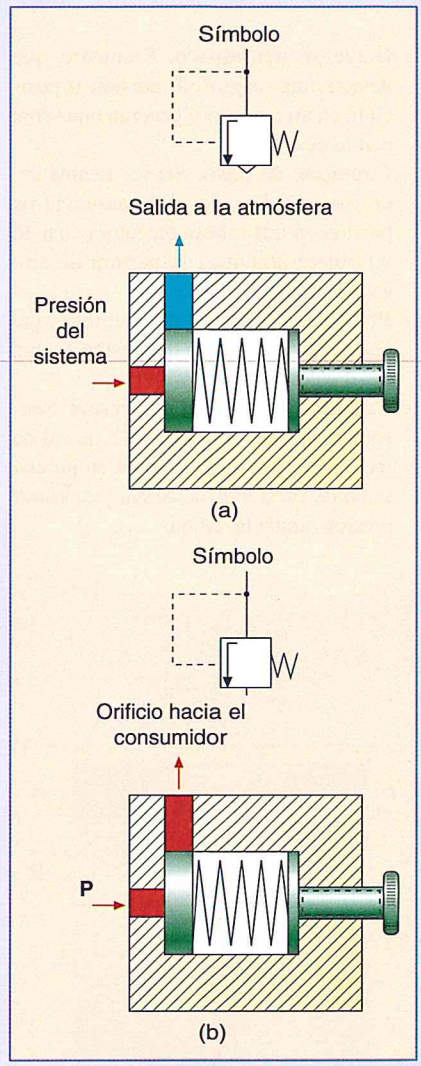


Fig. 8.32. *Símbolo de diferentes válvulas reguladoras de presión. a) Válvula limitadora de presión. b) Válvula de secuencia.*

8.7 Detectores neumáticos

- **Detector neumático.** Elemento que detecta una magnitud, presión o posición, en un circuito y generan una señal neumática.
- **Captador de paso.** Sensor neumático de posición basado en la ausencia de presión en una tobera receptora cuando un objeto atraviesa la barrera de aire establecida.
- **Presostato.** Sensor de medidas que convierte una medida de presión en una señal eléctrica.
- **Captador de umbral de presión.** Sensor con la función lógica NO, que al no recibir presión en la entrada emite una señal de presión a la salida, y al entrar presión, anula la salida.

Existen detectores neumáticos que captan la posición o presencia de un objeto y otros que realizan la misma función, pero detectando los cambios en magnitudes físicas, como la presión.

Todos ellos tienen que ser instalados en lugares estratégicos y cuidadosamente situados para su correcto funcionamiento.

Por lo general, todos funcionan a bajas presiones para reducir el consumo de aire y mantener el coste de la instalación neumática en valores aceptables. Pero como es necesaria una fuerza mínima para comandar las válvulas distribuidoras, se hace preciso aumentar esta señal neumática a través de **amplificadores de presión** que suelen estar integrados en los propios distribuidores.

Los **sensores** se dividen en los siguientes grupos:

a) Captadores de presión:

- Presostatos.
- Captadores de umbral de presión.

b) Captadores de posición:

- Por contacto.
- Microválvulas distribuidoras de accionamiento mecánico.
- Captadores de fuga.
- Sin contacto.
- Captadores de proximidad o réflex.
- Captadores de paso o barrera de aire.

c) Amplificadores de señal.

d) Contadores neumáticos.

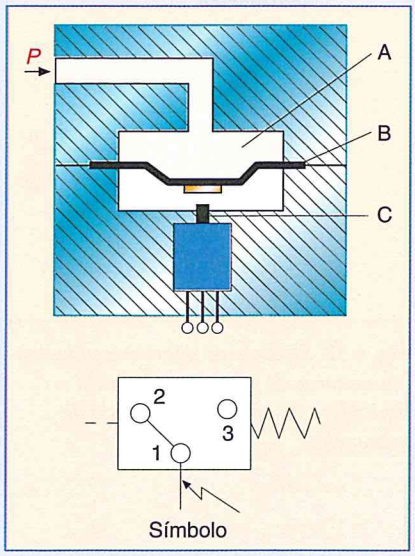


Fig 8.33. *Presostato.*

A: aire a presión.
B: membrana.
C: pulsador eléctrico.

A Captadores de presión

Presostatos

Convierten la medida de presión neumática, entre 0,6 y 10 bar, a señal eléctrica (Fig. 8.33).

Pueden ser instalados en cualquier parte del circuito ya que no requieren contacto físico.

Los presostatos tienen una cámara de aire con una membrana deformable que, al llenarse con aire a presión, es capaz de contactar con un circuito eléctrico que envía la señal eléctrica correspondiente.

Captadores de umbral de presión

Son unos elementos neumáticos que realizan la función lógica NO. Ante la ausencia de presión en la entrada, comunican presión a la salida, la misma que la de trabajo, por lo que no precisan amplificación de señal. Con un mínimo de presión en la entrada, se anula la presión en la salida.

Estos detectores no ocupan espacio en la zona de trabajo al instalarse en las tuberías de escape de los cilindros.

B Captadores de posición

Captadores de fuga

Los captadores de fuga se usan para emitir una señal en función del recorrido, como final de carrera o tope fijo.

Captador de proximidad o réflex

El principio de funcionamiento se basa en la detección del aire que se refleja cuando se interpone una pieza a la corriente de salida que se emite desde el emisor. Son capaces de detectar la presencia de objetos delicados o blandos, incluso a gran velocidad de desplazamiento, debido a que no es necesario el contacto físico con la pieza. Su funcionamiento es muy simple e insensible a toda influencia perturbadora proveniente del ambiente.

El elemento emisor lanza un haz que, en presencia de algún objeto, se refleja en él, y hace que rebote y llegue al receptor. Si no hay ningún objeto, no llegará señal al receptor.

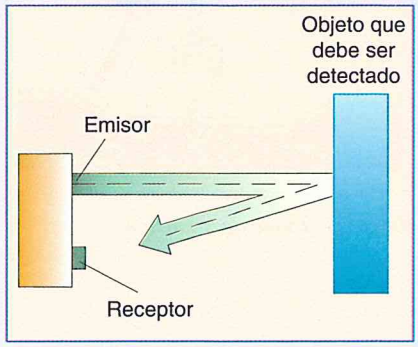


Fig. 8.34. *Captador de proximidad o réflex.*

8.8 Diseño de circuitos neumáticos

A Consideraciones generales sobre el diseño de circuitos neumáticos

Cuando se presenta la necesidad de realizar un trabajo en un mecanismo o una máquina, primero se debe plantear el tipo de energía que va a mover los elementos mecánicos. Una vez se haya elegido la neumática, el proyectista inicia el proceso de diseño para logar el equipo neumático, seleccionando los elementos que lo van a componer, calculando dimensiones y capacidades de dichos elementos, disponiendo los sistemas de seguridad necesarios, etcétera.

Proceso de diseño

Para diseñar un circuito es necesario seguir un proceso que se inicia con el planteamiento del problema. Para ello, es útil elaborar un esquema del mecanismo que muestre el trabajo a realizar y la misión esperada en cada actuador, utilizando distintas herramientas, como el cuadro de secuencias, diagramas de movimientos o diagramas Grafcet.

A continuación diseñaremos el **circuito provisional,** representándolo con un esquema neumático (plano de situación), que es la base del diseño.

El diseñador también debe determinar las dimensiones de los elementos neumáticos para obtener las fuerzas, velocidades, recorridos y tiempos deseados. Para aprender a realizar un diseño que responda a un funcionamiento determinado no es preciso saber determinar el tamaño de los componentes.

Por último, una vez comprobado el circuito, sólo queda construirlo.

El montaje del circuito corresponde al instalador.

Plano de situación

El plano de situación es la representación esquemática del mecanismo. Muestra, de forma muy simple, la ubicación y disposición de los elementos motrices (actuadores) en una máquina.

- **Válvula selectora.** Válvula que obtiene presión a la salida si existe presión en cualquiera de sus dos entradas.
- **Válvula de simultaneidad.** Válvula que obtiene presión a la salida si y sólo si existe presión en sus dos entradas.
- **Válvula estranguladora unidireccional.** Válvula cuya reducción del caudal sólo actúa en un sentido del flujo, teniendo libre el paso del aire comprimido en el sentido contrario.
- **Válvula entranguladora.** Válvula que reduce el caudal circulante. Por regla general, es regulable y actúa en los dos sentidos.
- **Silenciador.** Aparato para disminuir el ruido producido por el escape del aire comprimido al exterior.
- **Válvula limitadora de presión.** Válvula que limita la presión de salida por una fuerza de sentido contrario que abre un escape.

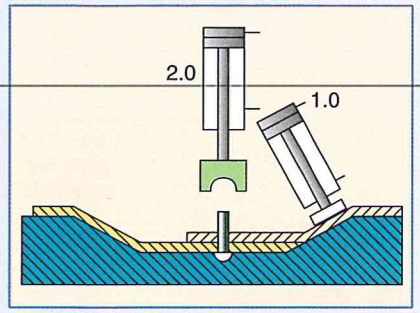


Fig. 8.35. *Plano de situación.*

Para ser claro y limitarse a lo esencial, hay que representar los elementos de trabajo de forma esquemática y en su situación real. Aparte de estas indicaciones generales, no existen reglas para su trazado.

Por regla general, no se necesitará el plano de situación para dos elementos solamente. Pero en cuanto crece un poco la complejidad del equipo, resulta de gran ayuda.

Veamos el ejemplo de la Figura 8.35. El plano muestra una bancada en la que se sitúan manualmente un remache y dos chapas con las formas indicadas. El cilindro 1.0 sujeta una chapa y el cilindro 2.0 las remacha. Por tanto, éste es el plano de situación de un dispositivo de remachar con alimentación manual. Si fuese de alimentación automática aparecerían más actuadores que acometerían tal función.

Diagrama de movimientos

Los movimientos de los actuadores (cilindros, por ejemplo) u órganos motrices se representan con más detalle en estos diagramas. Esto se traduce en dos tipos de diagramas de movimiento:

- Diagrama espacio-fase.
- Diagrama espacio-tiempo.

1. Diagrama espacio-fase

Aquí se representa el ciclo de un elemento de trabajo en función de las fases respectivas (fase: cambio del estado de cualquier unidad operativa) y se anota el espacio recorrido.

Para un cilindro neumático A resulta, por ejemplo, el diagrama de espacio y fase mostrado en la Figura 8.36.

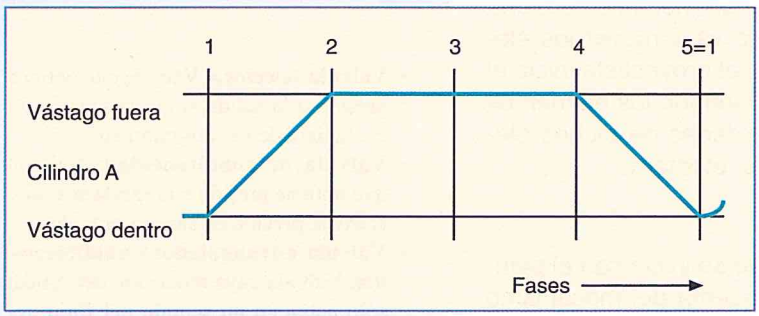


Fig. 8.36. *Diagrama espacio-fase.*

Al pasar de la fase 1 a la fase 2, el cilindro avanza desde la posición de reposo hasta que el vástago queda completamente fuera, acción que ocurre al llegar a la fase 2. Desde ese momento se mantiene parado, para volver a retroceder a partir de la fase 4, alcanzando en la fase 5 la posición inicial.

Recomendaciones para el trazado del diagrama:

- Las fases deberán quedar representadas horizontalmente y con distancias idénticas.
- El espacio no se representará a escala, sino en magnitud idéntica para todas las unidades operatorias (actuadores).
- Con varias unidades, no es conveniente elegir demasiado pequeña la distancia vertical entre los recorridos (1/2 a 1 fase).
- Si durante el movimiento se modifica el estado, por ejemplo, por el accionamiento de un detector en la posición intermedia del cilindro o por modificación de la velocidad de avance, pueden quedar introducidas fases intermedias.
- La numeración de las fases es a voluntad del usuario.
- La designación del estado también es libre. Puede tener lugar como, en el ejemplo, por indicación de la posición del cilindro (detrás-delante, arriba-abajo, etc.) o también por números (por ejemplo, 0 para la posición vástago dentro y 1 para la posición vástago fuera).
- La designación de la unidad respectiva se apuntará a la izquierda en el diagrama, por ejemplo, cilindro A o 1.0.

2. Diagrama espacio-tiempo

El espacio de una unidad operatoria se representa en función del tiempo (Fig. 8.37). En contraposición al diagrama de espacio-fase se aplica aquí el tiempo (t) a escala.

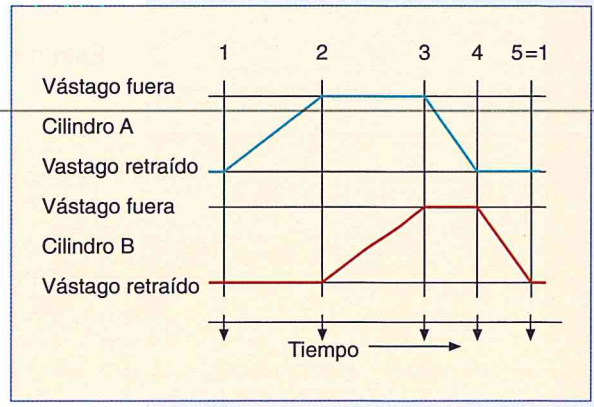


Fig. 8.37. *Diagrama espacio-tiempo.*

Pueden representarse en el diagrama de espacio-tiempo con más claridad las interferencias y las diferentes velocidades de trabajo.

B Esquemas neumáticos

Hasta ahora, sólo nos ha interesado el funcionamiento de los actuadores y del circuito en general. Pero estos elementos de trabajo deben gobernarse de alguna manera, con válvulas, sensores, etc. En este momento aparece la herramienta más importante en el diseño neumático: el esquema neumático es el plano de representación de todos los elementos, con los conductos y líneas de conexión y con los símbolos normalizados.

El esquema de un circuito neumático debe dibujarse lo más claro posible para su fácil interpretación, sin que pueda inducir a errores el conexionado de los diferentes elementos.

Tratándose de circuitos sencillos suelen dibujarse los componentes en su posición real. Por ejemplo, si un cilindro debe trabajar en posición vertical, en el esquema se dibujará así; si cualquier cilindro tiene que llevar finales de carrera, se representarán en su justo sitio y así sucesivamente. En estos casos al esquema se le da el nombre de **posición real** o **representación local.**

Cuando el esquema empieza a tener muchos elementos, si se dibujara de la forma descrita en el párrafo anterior perdería claridad, aumentando consecuentemente las posibilidades de equivocarse en la interpretación y el tiempo necesario para llevarla a cabo. Para evitar esto se dibuja el esquema como indica la Figura 8.38 y suele denominarse **posición indicada** o **representación esquemática.**

Las normas a seguir para dicha representación son las siguientes:

1. Los elementos de trabajo se dibujarán siempre en posición horizontal.
2. Los finales de carrera no se representarán en su posición normal. Suelen colocarse bajo los órganos de gobierno, y en el lugar que ocupan en el circuito se dibujará una línea con número indicador.
3. Los circuitos se dibujan, generalmente, en la posición de partida, o sea, los elementos no están accionados. Si se diera el caso de que alguno tuviera que ser activado se indicaría con una flecha.
4. Para evitar errores se numeran los distintos elementos, siguiendo un orden determinado que los clasifica por grupos.

Los elementos de trabajo van numerados por este orden: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0...

Los órganos de gobierno llevan: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1... La primera cifra indica el grupo (generalmente, un cilindro) a que pertenece, la segunda, el «1», que se trata de un distribuidor de mando u órgano de gobierno.

Los captadores de información se nombran con 1.2, 1.4, 2.2, 2.4..., y 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, 3.3... La primera cifra siempre indica el grupo y la segunda, si es par, generalmente indica que influye en la salida del vástago y si es impar, en el retroceso.

Con 0.1, 0.2, 0.3... se indican los elementos auxiliares y con 1.02, 1.03, 2.02, 2.03... los elementos de regulación.

Esta notación se emplea en el diagrama de la Figura 8.38.

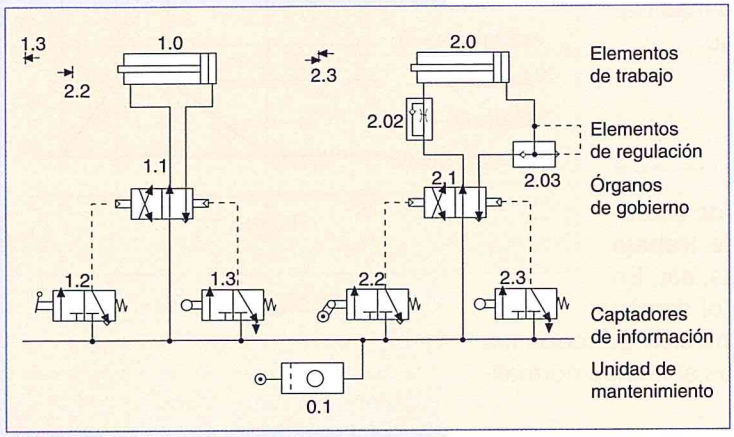


Fig. 8.38. *Esquema neumático.*

C Diagramas de mando

En el diagrama de mando queda representado el estado de conmutación de un elemento de control en función de la fase o el tiempo, según el diagrama de movimientos que acompañen. La Figura 8.39 muestra cómo se presenta una válvula en este tipo de diagramas. La válvula 1.1 abre en la fase 2 y vuelve a cerrar en la fase 5.

El objetivo de estos diagramas es la detección de señales de presión permanentes en los pilotajes de las válvulas distribuidoras de mando neumático que comandan los actuadores. Estas señales impiden el buen funcionamiento del ciclo porque no permiten la otra conmutación de la válvula.

Para el trazado del diagrama de mando se recomienda lo siguiente:

- El diagrama de mando se trazará en lo posible en combinación con el diagrama de movimientos.
- Las fases o bien los tiempos se aplicarán horizontalmente.
- La distancia vertical de las líneas de movimientos se realiza a voluntad, sin embargo, es conveniente mantenerla clara y legible.

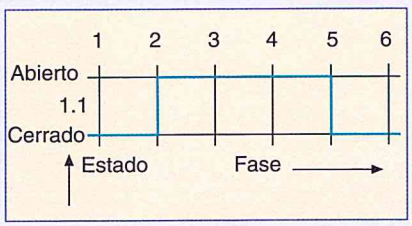


Fig. 8.39. *Diagrama de mando de una válvula 3/2 normalmente cerrada.*

En el trazado del diagrama no se considera el tiempo de conmutación de la válvula. Sin embargo, es conveniente trazar las líneas de accionamiento para finales de carrera ya sea antes o después respectivamente de la línea de pasos. Esta manera de trazado crea condiciones inequívocas, puesto que ahora queda de manifiesto con toda claridad que la señal existe en la fase respectiva, o sea, sobre la línea de fases.

8.9 Tipos de mandos

A Mando directo

En este apartado vamos a ver con qué elementos se pueden mandar directamente los cilindros neumáticos de simple y doble efecto. Los actuadores en este caso sólo precisan de una válvula distribuidora, que reúne en sí misma todas las funciones de órgano de regulación, elemento de mando y emisor de señales. El mando de las válvulas será manual o eléctrico directo.

Mando de cilindros de simple efecto

La forma habitual de mando directo de cilindros de simple efecto consiste en usar válvulas 3/2 monoestables. Lo más normal es que sean normalmente cerradas para que el cilindro mantenga el vástago recogido. Al activar la válvula el cilindro sale. Se mantiene fuera mientras se mantenga activa la válvula. En cuanto se desactiva, vuelve a recogerse el émbolo (Fig. 8.40).

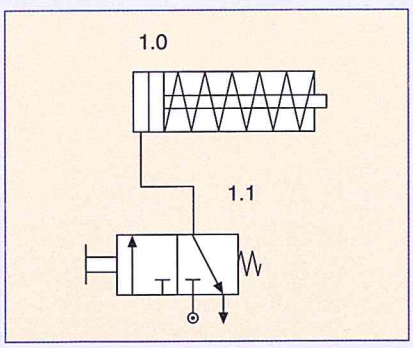


Fig. 8.40. *Mando directo de un cilindro de simple efecto mediante válvula 3/2 monoestable.*

Las válvulas de gobierno también pueden ser biestables (manual o eléctrica), de forma que al activar una posición, se mantiene hasta que se anula y se activa la otra señal de mando. También existen las válvulas monoestables con enclavamiento, que mantienen una determinada posición indefinidamente.

Mando de cilindros de doble efecto

Las válvulas que habitualmente se usan para el gobierno de cilindros de doble efecto son las de 4/2 o 5/2 (Fig. 8.41), que se disponen para que el cilindro mantenga normalmente el vástago recogido. Mientras se activa 1.1, sale el émbolo. Al desactivarla, regresa. En estas condiciones, la carrera de avance se realiza a menor velocidad porque se tarda más tiempo en llenar la cámara anterior (mayor volumen). También en esta carrera de avance se obtiene una mayor fuerza de trabajo por tener mayor sección la cara del émbolo que da a la cámara anterior.

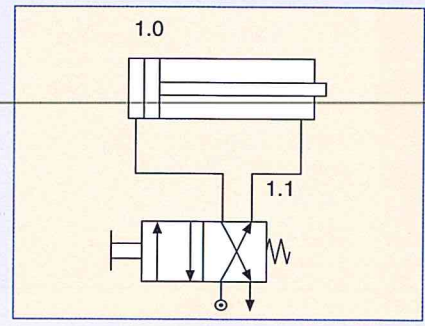


Fig. 8.41. *Mando directo de un cilindro de doble efecto mediante válvula 4/2 monoestable.*

B Mando indirecto

Como recordarás, si el cilindro es de gran tamaño, será necesaria una gran fuerza de mando para conmutar las válvulas que lo comandan. La forma con que se obtiene la separación de la parte de información de la parte de trabajo es mediante el pilotaje neumático. Así, la parte del circuito encargada del mando neumático puede funcionar a una baja presión y ahorrará costes; mientras, la parte de potencia (elemento de trabajo y la válvula distribuidora de gobierno) funciona a la presión normal.

Normalmente se usan válvulas 3/2 normalmente cerradas para el pilotaje de las válvulas de gobierno de cilindros, que en este caso son válvulas de accionamiento neumático. Éstas pueden ser monoestables (con posición de reposo) o biestables. En el primer caso sólo se precisa una válvula de mando (Fig. 8.42).

Mientras se activa 1.2, se comanda 1.1 y el cilindro sale. En cuanto se deja de comandar, el cilindro entra.

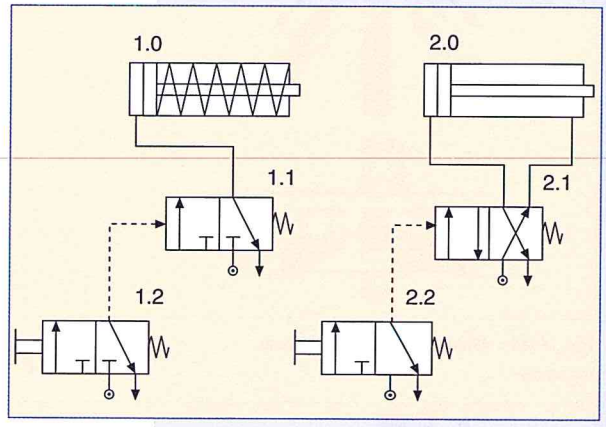


Fig. 8.42. *Mando indirecto de cilindros gobernados por válvulas monoestables.*

C Control de velocidad

La regulación de la velocidad, una vez fijados los componentes del circuito, se puede efectuar con distintos elementos de forma que se consiga el aumento o la reducción de esa velocidad, e incluso se puede llegar al paro del movimiento del actuador.

Aumento de velocidad

El método para el aumento de la velocidad en una carrera es la colocación de una válvula de escape rápido en la salida correspondiente del cilindro de doble efecto (Fig. 8.43). Se evita, en la carrera de avance, el paso del aire por el distribuidor.

Reducción de velocidad

Hay varios métodos para reducir la velocidad de los actuadores. El más normal se efectúa a través de válvulas reguladoras de caudal o flujo. Las normales regulan el paso del aire comprimido en ambos sentidos, por lo que controlan la velocidad de ambas carreras. Lo habitual es la regulación mediante válvulas reguladoras unidireccionales que, como recordarás, deben actuar sobre el aire de escape con el fin de que la velocidad sea independiente de la carga del cilindro (regulación a la salida). La regulación a la entrada se deja para las carreras de avance de los cilindros simples y para los casos en que la carga del cilindro se opone al movimiento.

Si se quiere obtener la misma velocidad en ambas carreras se puede usar una válvula reguladora bidireccional o usar dos unidireccionales con el mismo valor de control.

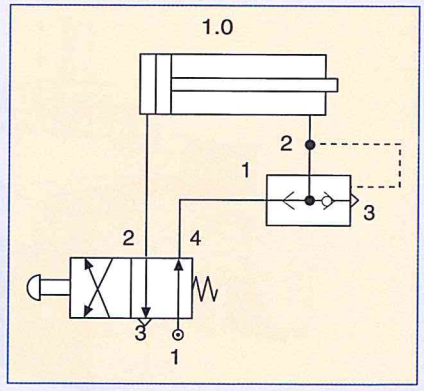


Fig. 8.43. *Aumento de la velocidad mediante una válvula de escape rápido.*

8.10 Ejemplos prácticos

En este apartado podrás ver los planos de situación y los esquemas neumáticos correspondientes a unos cuantos ejemplos de aplicación de la neumática.

1. Avance lineal intermitente para material en forma de barras, realizado en mando secuencial para el taladro de piezas de madera para estanterías (Fig. 8.44).

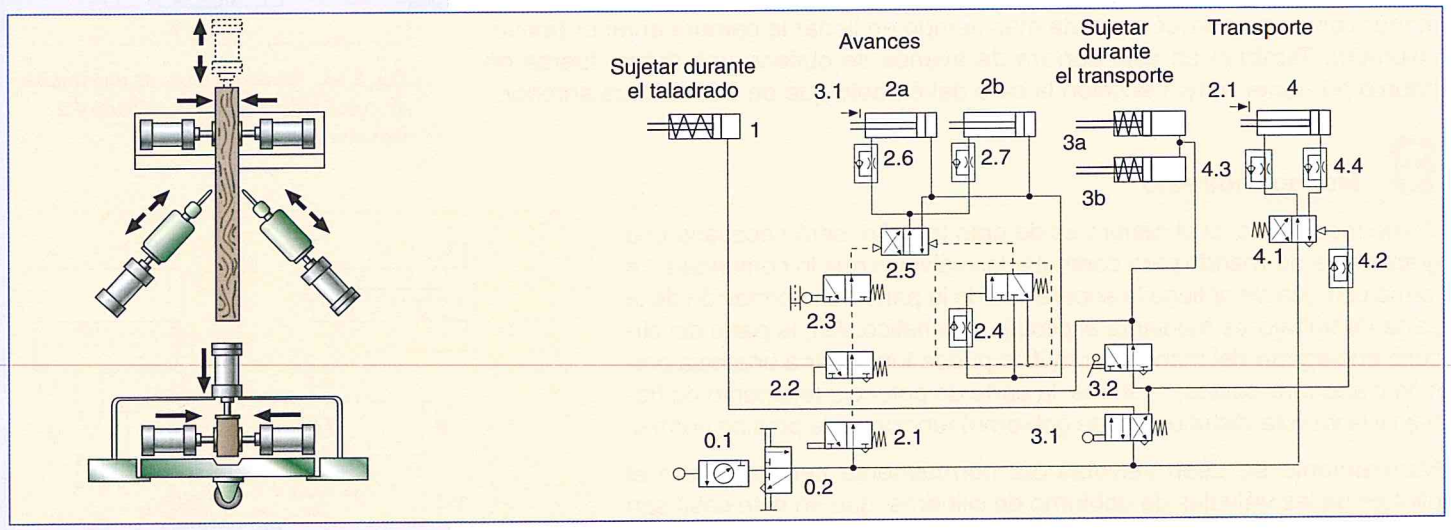


Fig. 8.44. *Mando secuencial para taladrar.*

2. Máquina especial para fresar una ranura (Fig. 8.45).

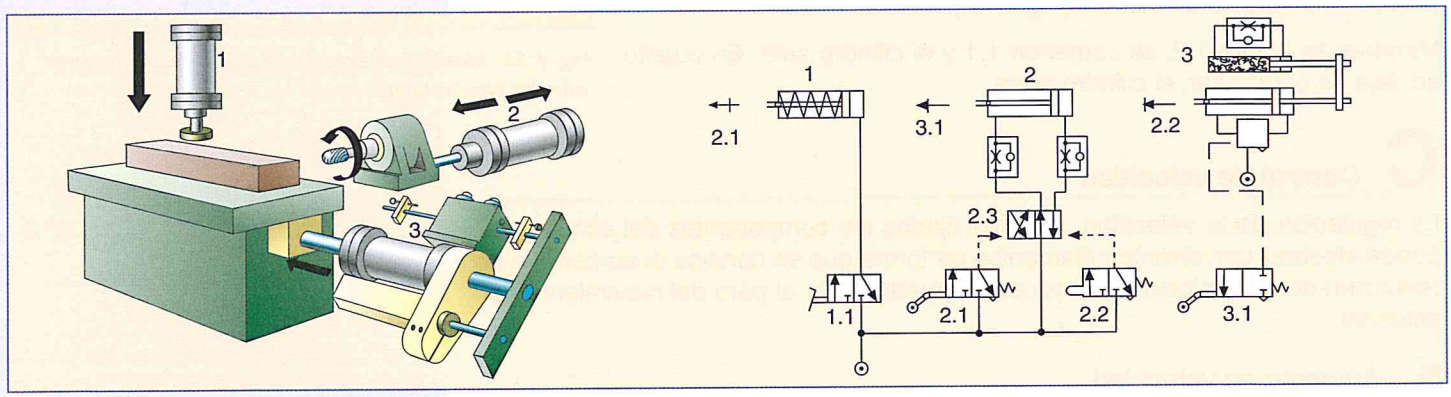


Fig. 8.45. *Máquina para fresar una ranura.*

3. Prensa moldeadora de bloques de hormigón (Fig. 8.46).

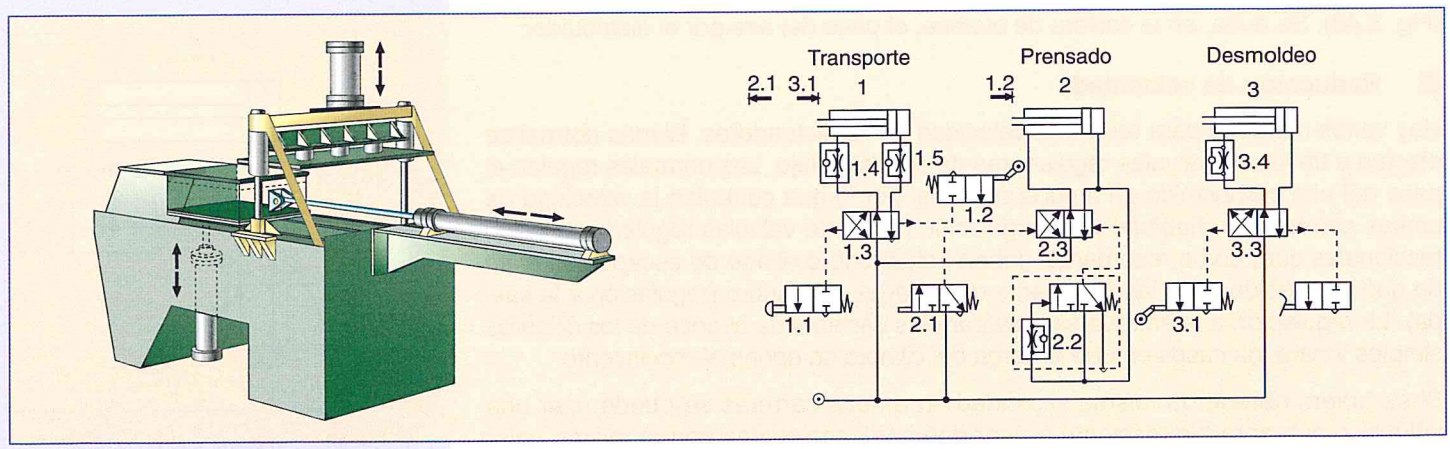


Fig. 8.46. *Prensa moldeadora.*



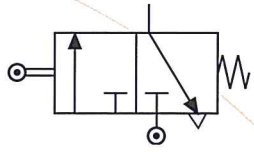
Autoevaluación

1 Un manómetro indica una lectura de 7 bar. ¿A qué presión absoluta aproximada se encuentra el aire del interior del recinto?
a) 7 bar menos 1, o sea, 6 bar.
b) La indicada, es decir, 7 bar.
c) 7 bar más 1, o sea, 8 bar.
d) Ninguna, pues un manómetro no mide presiones.

2 La humedad relativa que presenta el aire en un calderín es:
a) Generalmente igual a la del aire aspirado.
b) Generalmente mayor que la del aire aspirado.
c) Generalmente menor que la del aire aspirado.
d) Generalmente se iguala a la humedad absoluta.

3 El cilindro de simple efecto se caracteriza por:
a) El aire simplemente entra por los dos lados.
b) Solamente puede ejercer esfuerzo en un sentido.
c) Son más robustos que los de doble efecto.
d) Pueden soportar más carga que los de doble efecto.

4 La válvula representada en la figura tiene:
a) Tres vías y dos posiciones.
b) Seis vías.
c) Dos posiciones.
d) Cuatro vías y dos posiciones.



5 ¿En qué parte del circuito neumático se produce el aire comprimido?
a) En el depósito.
b) En el acumulador.
c) En el filtro.
d) En el compresor.

6 ¿Qué significa una válvula 4/2?
a) Válvula de 4 posiciones y 2 vías.
b) Válvula de 2 posiciones y 4 vías, incluidas las de pilotaje.
c) Válvula de 2 posiciones y 4 vías.
d) Válvula de 4 posiciones y 2 mandos.

7 ¿Qué función lógica cumplen las válvulas selectoras?
a) Y.
b) O.
c) SÍ.
d) NO.

8 ¿Para qué se usan las válvulas estranguladoras unidireccionales?
a) Para conectar otras partes de un circuito.
b) Para controlar la presión del aire.
c) Para comandar un cilindro desde dos puntos.
d) Para regular la velocidad de un cilindro.

9 ¿Cuál de estos sensores capta la presión?
a) Captador de umbral de presión.
b) Captador de fuga.
c) Captador de paso.
d) Captador de proximidad.

10 Aparte de los esfuerzos de tracción y compresión que soporta el vástago, ¿qué otro tipo de esfuerzo soporta también?
a) De rotura.
b) De flexión.
c) De pandeo.
d) De estiramiento.

Cuestiones y ejercicios

1 Calcula la fuerza realizada por un cilindro de doble efecto que tiene las siguientes características:

Diámetro del cilindro: 80 mm.

Diámetro del vástago: 25 mm.

Presión de trabajo: 6 bar.

2 Tenemos el mismo cilindro del ejercicio anterior. Supongamos ahora que el cilindro tiene una carrera de 700 mm y efectúa 5 ciclos por minuto. ¿Cuál es el consumo de aire de dicho cilindro?

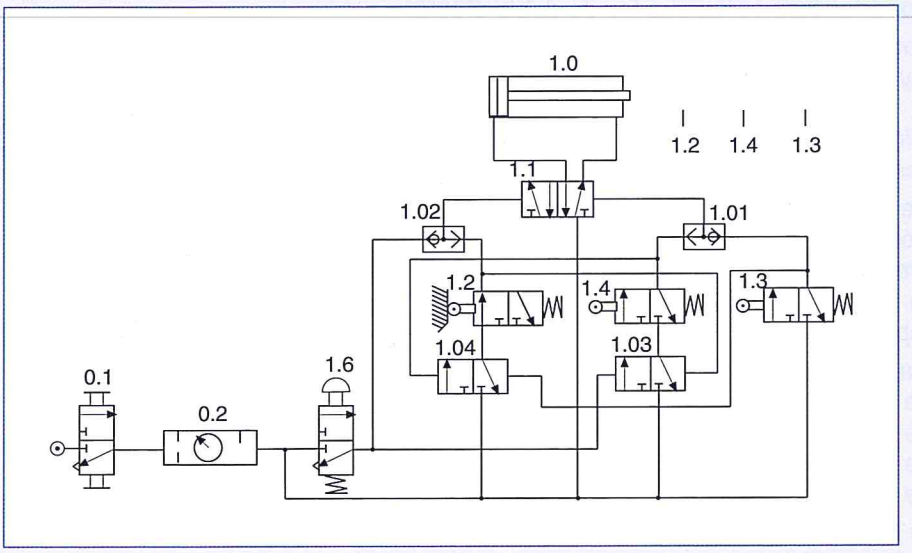
3 ¿Qué ventajas crees que tiene el cilindro de doble efecto?

4 Queremos diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de aire de 800 cm^3, cuya presión de trabajo sea 12,3 kp/cm^2 y cuya longitud sea 29 cm.

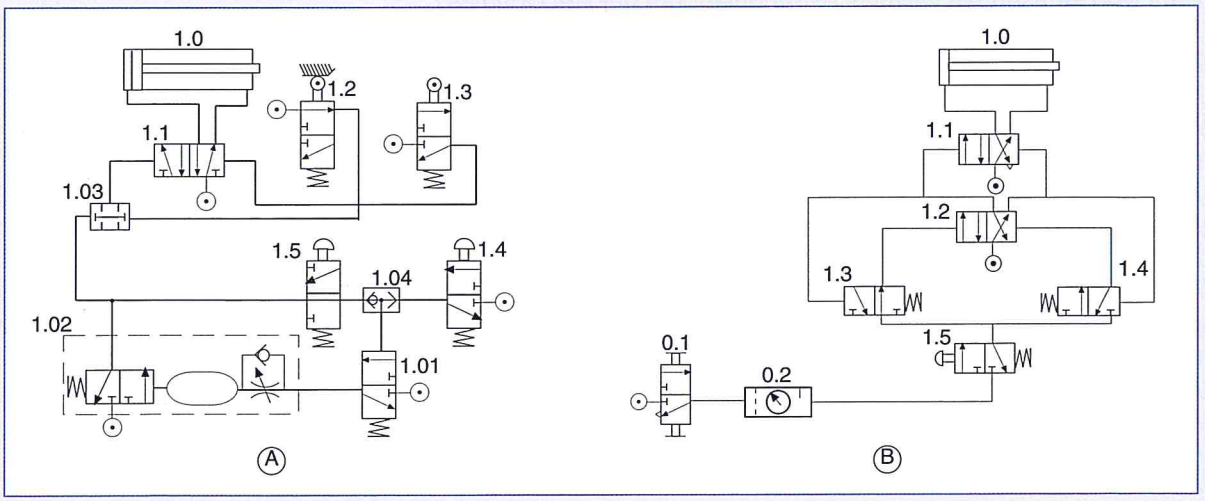
a) Halla el diámetro de este cilindro.

b) Calcula las fuerzas de este cilindro.

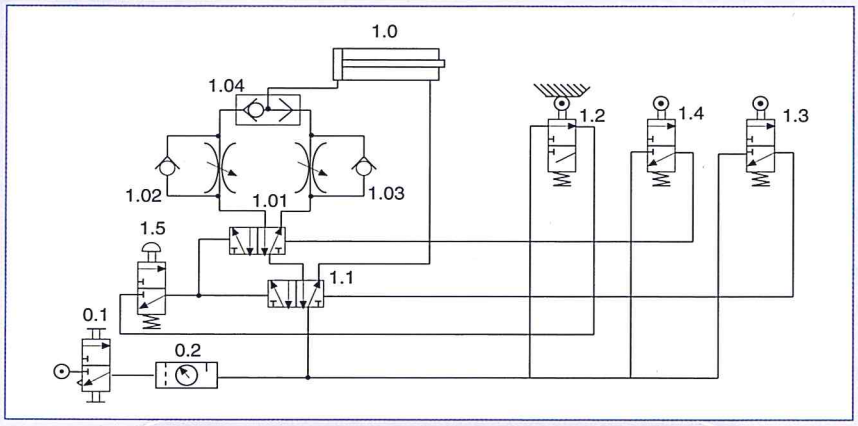
5 Identifica el funcionamiento del circuito de la figura. Representa el diagrama de movimiento correspondiente.



6 Describe el funcionamiento de los circuitos de las Figuras A y B. ¿Qué ocurre si se mantiene activa la válvula 1.5 del circuito de la Figura B en un momento dado?



7 Identifica el funcionamiento del circuito de la figura y enumera la relación de componentes del mismo. ¿Qué ocurre si se mantiene presionada la válvula 1.5 durante toda la carrera de avance?

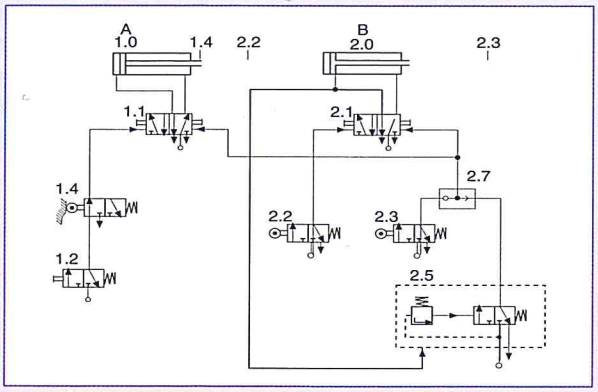


8 Un cilindro de doble efecto tiene un diámetro de émbolo de 80 mm y un diámetro de vástago de 25 mm. La presión de trabajo es de 6 bar. ¿Cuál es la fuerza teórica que el cilindro entrega en su carrera de avance y retroceso?

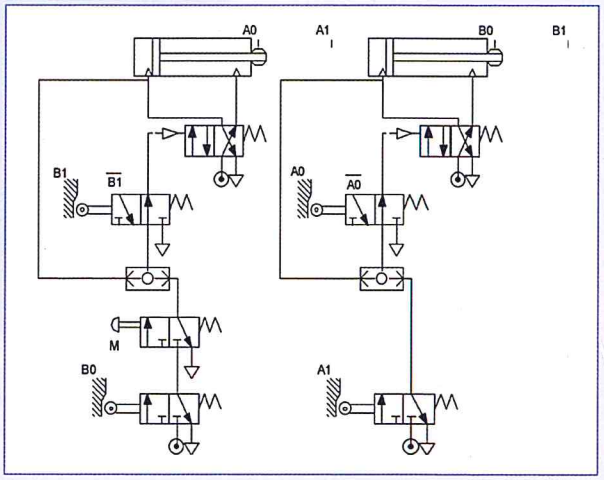
9 Un cilindro de doble efecto se mueve con aire comprimido, el diámetro del émbolo es de 63 mm, el diámetro del vástago mide 20 mm, la presión de trabajo es de 6 bar, la carrera de 500 mm. Se quiere conocer el volumen de aire, en condiciones normales y temperatura constante, que se necesita para este cilindro.

10 Diseña un ciclo automático para un cilindro de doble efecto con órdenes de marcha y paro separadas y orden voluntaria (válvula manual) de bloqueo con fuerza, del vástago en cualquier punto de ambas carreras. Incluye unidad de mantenimiento y válvula de toma de comunicación de presión al circuito. Explica qué cambiarías para lograr un bloqueo sin fuerza.

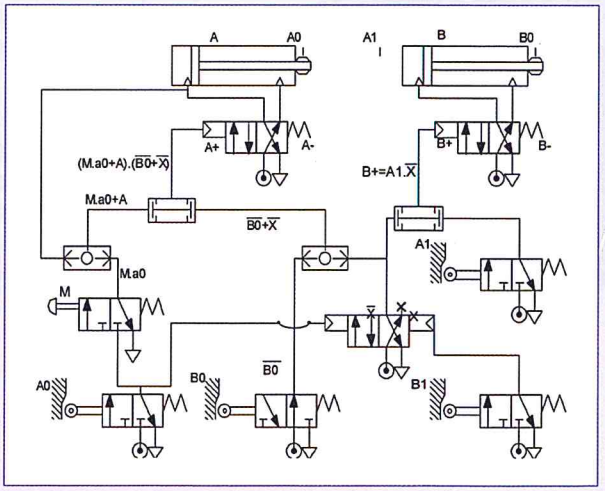
11 Describe el funcionamiento del circuito de la figura indicando también la secuencia de trabajo.



12 Describe el funcionamiento del circuito de la figura indicando también la secuencia de trabajo.



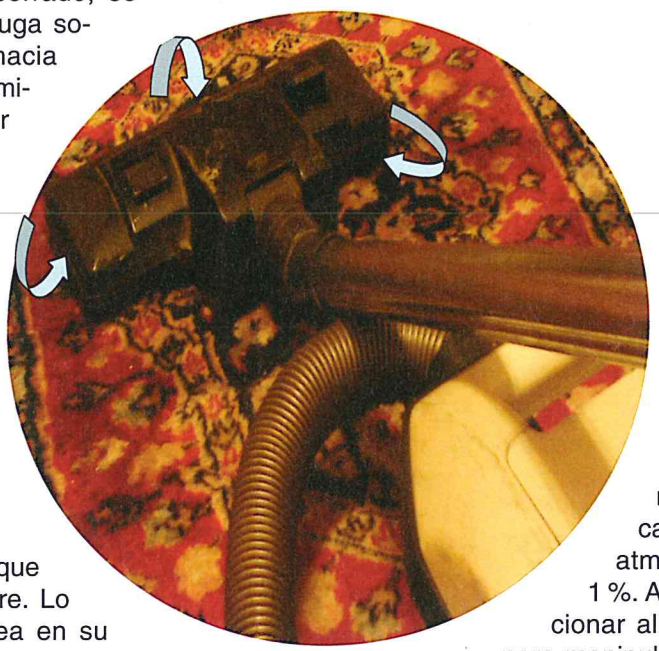
13 Describe el funcionamiento del circuito de la figura indicando también la secuencia de trabajo.



Tecnología y vida cotidiana

La técnica del vacío

En esta unidad hemos estudiado el aire sometido a presión como fluido utilizado para transmitir energía. Cuando el aire comprimido se encuentra en el interior de un recipiente cerrado, se produce una fuerza centrífuga sobre paredes (de afuera hacia adentro). No obstante, si eliminásemos el aire del interior del recipiente, tendríamos más presión fuera que dentro. La diferencia de presión entre el exterior y el interior será, como máximo, de 1 atmósfera, por lo que el aire exterior será el que ejerza la presión y, en consecuencia, se creará una fuerza de afuera hacia adentro.



Por eso, es erróneo pensar que un aspirador «aspira» el aire. Lo que sucede es que se crea en su interior una presión inferior a la atmosférica (vacío) y por consiguiente el aire y el polvo exterior son arrastrados al interior, puesto que la presión exterior es superior a la interior.



Podemos concluir, en definitiva, que tanto la neumática convencional de presión como la denominada técnica de vacío funcionan según el mismo principio: el aire circula desde zonas de presión más alta a zonas de menor presión. La diferencia radica en que la técnica de vacío cuenta con una presión máxima de 1 bar (en realidad, nunca se llega a alcanzar esa presión: incluso en los sistemas industriales, no se pasa del 80 % de la presión atmosférica local).

Es muy importante que utilicemos el término *local* dado que, cada 100 m de altitud, la presión atmosférica se reduce cerca del 1 %. Así, un sistema ideado para funcionar al nivel del mar, con capacidad para manipular masas de 50 kg, raramente levantará 45 kg en una fábrica instalada a 1 000 m de altura.

El actuador de vacío más empleado es la ventosa. Con ella es posible sujetar y elevar superficies, especialmente superficies lisas de chapa o las de los vidrios que se utilizan en automoción o en la industria de electrodomésticos.

También hay otras aplicaciones de la técnica de vacío, como los equipos de aspiración de secreciones utilizados en hospitales. En éstos, el sistema centralizado forma un vacío en el interior de un recipiente con una conexión nasogástrica al paciente. Las secreciones caen por gravedad al recipiente, y un filtro aísla la conducción de vacío.